

2. FONCTIONS RÉCIPROQUES

BIJECTION RÉCIPROQUE

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I . Alors :

- (1) f est une bijection de I sur $J = f(I)$.
 f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $J = f(I)$.
- (2) La fonction réciproque f^{-1} est continue sur $J = f(I)$.
- (3) f et f^{-1} ont le même sens de variation.
- (4) Les courbes $(\mathcal{C}_f)$ et $(\mathcal{C}_{f^{-1}})$ sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$ (appelée première bissectrice).
- (5) On a : $\begin{cases} y = f^{-1}(x) \\ x \in J \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = f(y) \\ y \in I \end{cases}$.
- (6) $(\forall x \in J) (f \circ f^{-1})(x) = x$ et $(\forall y \in I) (f^{-1} \circ f)(y) = y$.

FONCTION RACINE NIÈME

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La fonction $x \mapsto x^n$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$; alors elle admet une fonction réciproque appelée fonction racine nième et notée $\sqrt[n]{}$ et définie sur $\mathbb{R}_+$. On a :

- $\begin{cases} y = \sqrt[n]{x} \\ x \in \mathbb{R}_+ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y^n \\ y \in \mathbb{R}_+ \end{cases}$; $(\forall (x; y) \in \mathbb{R}_+^2) \begin{cases} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{y} \Leftrightarrow x = y \\ \sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{y} \Leftrightarrow x < y \end{cases}$
- $(\forall x \in \mathbb{R}_+) \sqrt[n]{x^n} = (\sqrt[n]{x})^n = x$
- $(\forall (x; y) \in \mathbb{R}_+^2) \sqrt[n]{x} \times \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{xy}$ et $\frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} = \sqrt[n]{\frac{x}{y}} \quad (y > 0)$.
- Pour tout p de $\mathbb{N}^*$ et tout x de $\mathbb{R}_+$, on a : $(\sqrt[n]{x})^p = \sqrt[n]{x^p}$ et $\sqrt[p]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[n]{x}$.
- La fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$.

CONTINUITÉ DE LA FONCTION $\sqrt[n]{f}$

Soit f une fonction définie, continue et positive sur un intervalle I . Soit $x_0 \in I$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors :

- La fonction $\sqrt[n]{f}$ est continue sur I .
- Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ où $l \in \mathbb{R}_+$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{l}$.
- Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, alors : $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = +\infty$.

PUISSANCE RATIONNELLE D'UN RÉEL STRICTEMENT POSITIF

- Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $r \in \mathbb{Q}$ avec $r = \frac{p}{q}$ où $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$

Par définition: $a^r = a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}$

- Soit a et b deux réels strictement positifs et soit $(r, r') \in \mathbb{Q}$. Alors:

$$(1) \quad a^r \times a^{r'} = a^{r+r'}; \quad a^{-r} = \frac{1}{a^r}; \quad \frac{a^r}{a^{r'}} = a^{r-r'}$$

$$(2) \quad (a^r)^{r'} = a^{rr'}; \quad a^r \times b^r = (ab)^r; \quad \frac{a^r}{b^r} = \left(\frac{a}{b}\right)^r$$

$$(3) \quad \sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}} \text{ (pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}^*)$$

$$(4) \quad \sqrt{x} = x; \quad \sqrt[n]{x} = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} \text{ et } \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$$

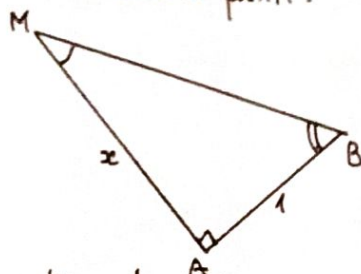
FONCTION ARCTANGENTE

La fonction $x \mapsto \tan x$ est continue et strictement croissante sur $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$; alors elle admet une fonction réciproque appelée fonction Arctangente et notée Arctan et définie sur $\mathbb{R}$. On a:

- $\begin{cases} y = \text{Arctan } x \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \tan y \\ y \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\end{cases}$
- $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad \tan(\text{Arctan } x) = x; \quad (\forall y \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[) \quad \text{Arctan}(\tan y) = y$
- $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) \quad \begin{cases} \text{Arctan } x = \text{Arctan } y \Leftrightarrow x = y \\ \text{Arctan } x < \text{Arctan } y \Leftrightarrow x < y \end{cases}$
- La fonction Arctan est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{Arctan } x = -\frac{\pi}{2}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{Arctan } x = \frac{\pi}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{Arctan } x}{x} = 1.$$

Soit x un réel strictement positif.



Soit ABM un triangle rectangle en A tel que: $AB=1$ et $AM=x$.

On a: $0 < \hat{B} < \frac{\pi}{2}$ et $0 < \hat{M} < \frac{\pi}{2}$, et $\tan \hat{B} = x$ et $\tan \hat{M} = \frac{1}{x}$

Donc: $\hat{B} = \text{Arctan } x$ et $\hat{M} = \text{Arctan } \frac{1}{x}$.

Comme: $\hat{B} + \hat{M} = \frac{\pi}{2}$, alors: $\text{Arctan } x + \text{Arctan } \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$

EXERCICE 1:

Soit f la fonction définie $]-1;1[$ par $f(x) = \frac{2x}{1-x^2}$.

- a) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $\mathbb{R}$.
b) Calculer $f^{-1}(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

Solution

a) Montrons que f est une bijection de $]-1;1[$ sur $\mathbb{R}$.

- f est dérivable sur $]-1;1[$ et $f'(x) = \frac{2(1+x^2)}{(1-x^2)^2}$. On a: $(\forall x \in]-1;1[) f'(x) > 0$

Donc: f est strictement croissante sur $]-1;1[\dots (1)$

- f est une fonction fraction rationnelle définie sur I . Donc: f est continue sur $]-1;1[\dots (2)$

- De (1) et (2), on tire: $f(]-1;1[) =]\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x); \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)[$.

On a: $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} (1-x^2) = 0^+$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x^2) = 0^+$ car $(\forall x \in]-1;1[) 1-x^2 > 0$.

Pour: $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} 2x = -2$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} 2x = 2$, alors: $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$.

Donc: $f(]-1;1[) =]-\infty; +\infty[$ c'est-à-dire: $f(]-1;1[) = \mathbb{R} \dots (3)$

- De (1), (2) et (3), et d'après le théorème de la bijection réciproque:

f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $]-1;1[$.

b) Expression de f^{-1} .

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $y \in]-1;1[$. On a: $y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y)$.

$$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = \frac{2y}{1-y^2} \Leftrightarrow xy^2 + 2y - x = 0.$$

- 1^{er} cas: $x=0$.

$$y = f^{-1}(0) \Leftrightarrow 2y = 0 \Leftrightarrow y = 0. \text{ Donc } f^{-1}(0) = 0$$

- 2^{ème} cas: $x \neq 0$.

$$\text{On a: } y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow xy^2 + 2y - x = 0 \Leftrightarrow \left(y = \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} \text{ ou } y = \frac{-\sqrt{1+x^2}-1}{x} \right)$$

$$\text{Donc: } f^{-1}(x) = \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} \text{ ou } f^{-1}(x) = \frac{-\sqrt{1+x^2}-1}{x}$$

Puisque f^{-1} est continue sur $\mathbb{R}$, alors f^{-1} est continue en 0 et $\lim_{x \rightarrow 0} f^{-1}(x) = f^{-1}(0) = 0$.

$$\text{Par ailleurs: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}+1} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\sqrt{1+x^2}-1}{x} = -\infty.$$

$$\text{Donc: } f^{-1}(x) = \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} \text{ pour tout } x \neq 0$$

- En conclusion:
$$\begin{cases} f^{-1}(x) = \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ f^{-1}(0) = 0 \end{cases} \text{ ou encore: } f^{-1}(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}+1} \text{ pour } x \in \mathbb{R}.$$

EXERCICE 2:

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par: $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$.

Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $]-1;1[$ et calculer $f^{-1}(x)$.

Solution

Il s'agit de montrer que: $(\forall y \in]-1;1[) (\exists! x \in \mathbb{R}); y = f(x)$

Soit $y \in]-1; 1[$. Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation: $f(x) = y$.

Notons d'abord que x et $f(x)$ sont de même signe (car $xf(x) = \frac{x^2}{1+|x|} \geq 0$).

On a: $f(x) = y \Leftrightarrow \frac{x}{1+|x|} = y \Leftrightarrow (1+|x|)y = x$

$$f(x) = y \Leftrightarrow \begin{cases} (1+x)y = x \text{ et } y \geq 0 \\ \text{ou} \\ (1-x)y = x \text{ et } y \leq 0 \end{cases}$$

$$f(x) = y \Leftrightarrow \begin{cases} (x = \frac{y}{1-y} \text{ et } y \geq 0) \\ \text{ou} \\ (x = \frac{y}{1+y} \text{ et } y \leq 0) \end{cases}$$

Ainsi: $f(x) = y \Leftrightarrow x = \frac{y}{1-|y|}$.

Pour $y \in]-1; 1[$, l'équation $f(x) = y$ admet $\frac{y}{1-|y|}$ pour unique solution dans $\mathbb{R}$.

Ce qui prouve que f admet une fonction réciproque définie sur $]-1; 1[$ par:

$$f^{-1}(x) = \frac{x}{1-|x|} \text{ pour tout } x \text{ de }]-1; 1[$$

EXERCICE 3:

Soit f la fonction définie sur $]-1; +\infty[$ par: $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x}}$.

1) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle E que l'on précisera.

2) Calculer $f'(x)$ pour tout x de E .

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation: $f(x) = f^{-1}(x)$.

Solution

1) Bijectivité de f .

f est le quotient de deux fonctions continues sur $]-1; +\infty[$.

Donc: f est continue sur $]-1; +\infty[$... (1)

f est dérivable sur $]-1; +\infty[$ et $f'(x) = \frac{x+1}{2(x+1)\sqrt{x+1}}$. Comme: $(\forall x > -1) \begin{cases} x+1 > 0 \\ x+1 > 1 \end{cases}$,
alors $(\forall x \in]-1; +\infty[) f'(x) > 0$. Donc: f est strictement croissante sur $]-1; +\infty[$... (2)

Remarque: On peut aussi noter que: $f(x) = \sqrt{1+x} - \frac{1}{\sqrt{1+x}}$ pour tout $x \in]-1; +\infty[$.

Comme les fonctions $u: x \mapsto \sqrt{1+x}$ et $v: x \mapsto -\frac{1}{\sqrt{1+x}}$ sont strictement croissantes sur $]-1; +\infty[$, et $f = u + v$, alors f est strictement croissante sur $]-1; +\infty[$.

De (1) et (2), on tire: $f(]-1; +\infty[) =]\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[$.

On a: $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} \sqrt{1+x} = 0^+$; donc: $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}}$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$,

alors: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

On en déduit que $f(]-1; +\infty[) =]-\infty; +\infty[$ c'est-à-dire: $f(]-1; +\infty[) = \mathbb{R}$... (3)

De (1), (2) et (3), on déduit que: f admet une fonction réciproque définie sur $E = \mathbb{R}$.

2) Expression de f^{-1} .

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $y \in]-1; +\infty[$. On a : $y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y)$
 Notons d'abord que, pour tout y de $]-1; +\infty[$, les nombres y et $f(y)$ sont de même signe (car $y f(y) = \frac{y^2}{\sqrt{1+y}} \geq 0$ et $(y f(y) = 0 \Leftrightarrow y = 0)$)

$$\begin{aligned} \text{On a : } y = f^{-1}(x) &\Leftrightarrow \frac{y}{\sqrt{1+y}} = x \Leftrightarrow (y^2 = x^2(1+y) \text{ et } xy \geq 0) \\ y = f^{-1}(x) &\Leftrightarrow [y^2 - x^2y - x^2 = 0 \text{ et } xy \geq 0] \Leftrightarrow [4y^2 - 4x^2y = 4x^2 \text{ et } xy \geq 0] \\ y = f^{-1}(x) &\Leftrightarrow [4y^2 - 4x^2y + x^4 = x^4 + 4x^2 \text{ et } xy \geq 0] \\ y = f^{-1}(x) &\Leftrightarrow [(2y - x^2)^2 = x^2(x^2 + 4) \text{ et } xy \geq 0] \\ y = f^{-1}(x) &\Leftrightarrow [|2y - x^2| = |x\sqrt{x^2 + 4}|] \\ y = f^{-1}(x) &\Leftrightarrow [2y - x^2 = x\sqrt{x^2 + 4} \text{ ou } 2y - x^2 = -x\sqrt{x^2 + 4} \text{ et } xy \geq 0] \\ y = f^{-1}(x) &\Leftrightarrow [2y = x(x + \sqrt{x^2 + 4}) \text{ ou } 2y = x(x - \sqrt{x^2 + 4}) \text{ et } xy \geq 0] \end{aligned}$$

Par ailleurs : $x^2 < x^2 + 4$; donc : $|x| < \sqrt{x^2 + 4}$ et par suite $-\sqrt{x^2 + 4} < x < \sqrt{x^2 + 4}$.

Donc : $x + \sqrt{x^2 + 4} > 0$ et $x - \sqrt{x^2 + 4} < 0$, Par conséquent :

$$\begin{cases} x(x + \sqrt{x^2 + 4}) \text{ et } x \text{ sont de même signe} \\ x(x - \sqrt{x^2 + 4}) \text{ et } x \text{ sont de signes contraires} \end{cases}$$

Il s'ensuit que : $y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow 2y = x(x + \sqrt{x^2 + 4}) \Leftrightarrow y = \frac{x}{2}(x + \sqrt{x^2 + 4})$

D'où : $f^{-1}(x) = \frac{x}{2}(x + \sqrt{x^2 + 4})$ pour tout réel x .

3] Résolution de l'équation $f(x) = f^{-1}(x)$.

f est définie sur $]-1; +\infty[$ et f^{-1} est définie sur $\mathbb{R}$.

Donc l'équation $f(x) = f^{-1}(x)$ est définie sur $]-1; +\infty[$.

* Soit $x \in]-1; +\infty[$. Montrons que : $f(x) = f^{-1}(x) \Leftrightarrow f(x) = x$.

• Supposons que $f(x) \neq x$ et montrons que $f(x) \neq f^{-1}(x)$.

○ 1^{er} cas : $f(x) > x$.

Les fonctions f et f^{-1} varient dans le même sens. Comme f est croissante strictement sur $]-1; +\infty[$, alors f^{-1} est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Et puisque $f(x) > x$, alors $f^{-1}(f(x)) > f^{-1}(x)$ c'est-à-dire $x > f^{-1}(x)$.

On en déduit $f(x) > x > f^{-1}(x)$, et par suite $f(x) > f^{-1}(x)$. Donc $f(x) \neq f^{-1}(x)$.

○ 2^{ème} cas : $f(x) < x$.

Comme f^{-1} est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, alors $f^{-1}(f(x)) < f^{-1}(x)$ c'est-à-dire $x < f^{-1}(x)$. On en déduit $f(x) < x < f^{-1}(x)$ et par suite $f(x) < f^{-1}(x)$. Donc : $f(x) \neq f^{-1}(x)$

○ On a montré l'implication $f(x) \neq x \Rightarrow f(x) \neq f^{-1}(x)$

Par contraposition, on a : $f(x) = f^{-1}(x) \Rightarrow f(x) = x$

• Supposons que $f(x) = x$ et montrons que $f(x) = f^{-1}(x)$

Comme $f(x) = x$, alors $f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(x)$ c'est-à-dire $x = f^{-1}(x)$

Donc $f(x) = x$ et $f^{-1}(x) = x$ et par suite $f(x) = f^{-1}(x)$.

Ainsi : $f(x) = x \Rightarrow f(x) = f^{-1}(x)$.

• En conclusion : $f(x) = f^{-1}(x) \Leftrightarrow f(x) = x$ (pour tout x de $]-1; +\infty[$)

* Soit $x \in]-1; +\infty[$. On a: $f(x) = f^{-1}(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{1+x}} = x$
 $f(x) = f^{-1}(x) \Leftrightarrow (x=0 \text{ ou } \sqrt{1+x}=1) \Leftrightarrow x=0$.
 Donc l'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = f^{-1}(x)$ est $S = \{0\}$.

EXERCICE 4:

Soient a et b deux nombres réels, et f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$\begin{cases} f(x) = ax + b & \text{si } x < 0 \\ f(x) = x^b - 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- 1) Déterminer b pour que f soit continue sur $\mathbb{R}$.
- 2) Déterminer les valeurs de a et b pour lesquelles f est continue et strictement monotone sur $\mathbb{R}$ et montrer que, dans ce cas, f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle E que l'on précisera puis calculer $f^{-1}(x)$ pour $x \in E$.

Solution

- 1) Déterminons b pour que f soit continue sur $\mathbb{R}$.

- Sur $]-\infty; 0[$, f est une fonction affine continue.
- Sur $[0; +\infty[$, f est une fonction polynôme continue.
- Donc pour que f soit continue sur $\mathbb{R}$, il faut et il suffit que f soit continue à gauche en 0 c'est-à-dire: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$.

$$\text{On a: } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} (ax + b) = -1 \Leftrightarrow b = -1.$$

Donc: f est continue sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $b = -1$.

- 2) • f est continue sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $b = -1$.

- Sur $[0; +\infty[$, $f(x) = x^b - 1$. Donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$.
- Sur $]-\infty; 0[$, $f(x) = ax + b$. Donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_-$ si et seulement si $a > 0$.

- En conclusion, (f continue sur $\mathbb{R}$) équivaut à ($a > 0$ et $b = -1$)
 auquel cas, on a:
$$\begin{cases} f(x) = ax - 1 & \text{si } x < 0 \\ f(x) = x^b - 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- Dans ce cas, f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et on a:

$$f(\mathbb{R}) = f(]-\infty; 0[) \cup f([0; +\infty[) =]-\infty; -1[\cup [-1; +\infty[= \mathbb{R}.$$

Donc f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

- Soit $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$. On a: $y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y)$.

$$\text{On a: } y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow \begin{cases} y = f^{-1}(x) \\ x \in]-\infty; -1[\end{cases} \text{ ou } \begin{cases} y = f^{-1}(x) \\ x \in [-1; +\infty[\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} f(y) = x \\ y \in]-\infty; 0[\end{cases} \text{ ou } \begin{cases} f(y) = x \\ y \in [0; +\infty[\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} ay - 1 = x \\ y \in]-\infty; 0[\end{cases} \text{ ou } \begin{cases} y^b - 1 = x \\ y \in [0; +\infty[\end{cases}$$

$$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{x+1}{a} \\ x \in]-\infty; -1[\end{cases} \text{ ou } \begin{cases} y = \sqrt{1+x} \\ x \in [-1; +\infty[\end{cases}$$

Conclusion:
$$\begin{cases} f^{-1}(x) = \frac{x+1}{a} & \text{si } x < -1 \\ f^{-1}(x) = \sqrt{1+x} & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$$

EXERCICE 5:

Soient a et b deux réels tels que $a < b$, et f la fonction définie sur $I =]a; b[$ par:

$$f(x) = \frac{1}{a-x} + \frac{1}{b-x}.$$

- 1] Montrer que f est une bijection de I sur un intervalle J à déterminer.
- 2] Expliciter $f^{-1}(x)$ pour $x \in J$.

Solution

1] Montrons que f admet une fonction réciproque.

- la fonction f est continue sur I ... (1) (car c'est une fonction fraction rationnelle)
- f est dérivable sur I et $(\forall x \in I) \quad f'(x) = \frac{1}{(a-x)^2} + \frac{1}{(b-x)^2}$.

On a: $(\forall x \in I) \quad f'(x) > 0$. Donc: f est strictement croissante sur I ... (2).

Remarque: On peut noter que les fonctions homographiques $u: x \mapsto \frac{1}{a-x}$ et $v: x \mapsto \frac{1}{b-x}$ sont strictement croissantes sur I et que $f = u + v$.

- Comme f est continue et strictement croissante sur $]a; b[$, alors:

$$f(]a; b[) =]\lim_{x \rightarrow a^+} f(x); \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)[.$$

$$\text{On a: } \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{a-x} = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{b-x} = \frac{1}{b-a}. \text{ Donc: } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty.$$

$$\text{On a: } \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{1}{b-x} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{1}{a-x} = \frac{1}{a-b}. \text{ Donc: } \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = +\infty$$

Il s'ensuit que: $f(]a; b[) =]-\infty; +\infty[$ c'est-à-dire: $f(I) = \mathbb{R}$... (3).

- De (1), (2) et (3), on déduit que: f est une bijection de $I =]a; b[$ sur $J = \mathbb{R}$.
- 2] Expression de $f^{-1}(x)$.

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $y \in]a; b[$. On a: $y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y)$

$$\text{On a: } y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow \frac{1}{a-y} + \frac{1}{b-y} = x \Leftrightarrow \frac{a+b-2y}{(a-y)(b-y)} = x$$

$$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow [ab - (a+b)y + y^2]x = a+b-2y$$

$$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow xy^2 + [d - (a+b)x]y + abx - (a+b) = 0$$

1^{er} cas: $x=0$: $y = f^{-1}(0) \Leftrightarrow dy - (a+b) = 0 \Leftrightarrow y = \frac{a+b}{2}$. Donc: $f^{-1}(0) = \frac{a+b}{2}$

2^{ème} cas: $x \neq 0$.

Le discriminant de l'équation $(E_x): xy^2 + [d - (a+b)x]y + abx - (a+b) = 0$,

d'inconnue y , est $\Delta_x = [d - (a+b)x]^2 - 4(abx - (a+b))x$

$$\Delta_x = 4 + (a+b)^2 x^2 - 4abx = 4 + [(a+b)^2 - 4ab]x^2$$

$$\Delta_x = 4 + (a-b)^2 x^2.$$

$(a-b)^2 x^2 \geq 0$; donc $\Delta_x \geq 4$ et par suite $\Delta_x > 0$

$$\text{Donc: } y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow \left(y = \frac{a+b-2y}{2x} \text{ ou } y = \frac{a+b-2y}{2x} \right)$$

$$\Leftrightarrow \left(y = \frac{a+b}{2} + \frac{\sqrt{4 + (a-b)^2 x^2} - d}{2x} \text{ ou } y = \frac{a+b}{2} - \frac{\sqrt{4 + (a-b)^2 x^2} + d}{2x} \right)$$

Comme $\lim_{x \rightarrow 0} f^{-1}(x) = f^{-1}(0) = \frac{a+b}{2}$ (f^{-1} est continue en 0), $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4 + (a-b)^2 x^2} - d}{2x} = 0$ (à vérifier)

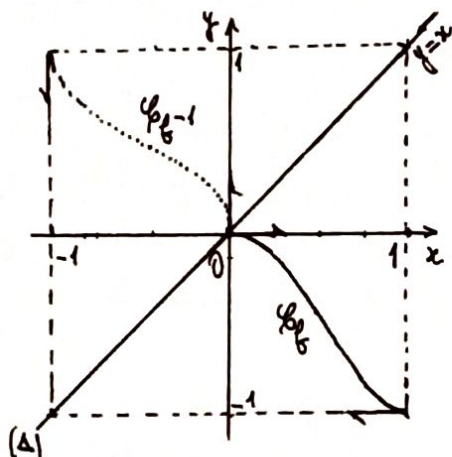
et $\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{\sqrt{4 + (a-b)^2 x^2} + d}{2x} \right| = +\infty$, alors: $\begin{cases} f^{-1}(x) = \frac{a+b}{2} + \frac{\sqrt{4 + (a-b)^2 x^2} - d}{2x} \text{ si } x \neq 0 \\ f^{-1}(0) = \frac{a+b}{2} \end{cases}$

EXERCICE 6:

- Soit f la fonction définie sur $[0;1]$ par : $f(x) = x^4 - dx^6$
- 1] Montrer que f est une bijection de $[0;1]$ sur un intervalle J à préciser.
 - 2] Construire, dans un même repère orthonormal, les courbes de f et de f^{-1} .
 - 3] Calculer $f^{-1}(x)$ pour tout x de J .

Solution

- 1] Montrons que f admet une fonction réciproque
 - f est la restriction, à $[0;1]$, d'une fonction polynôme. Donc: f est continue sur $[0;1]$... (1)
 - f est dérivable sur $[0;1]$ et $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x-1)(x+1)$
On a: $(\forall x \in]0;1[) f'(x) < 0$. Donc: f est strictement décroissante sur $[0;1]$... (2)
 - De (1) et (2), on tire: $f([0;1]) = [f(1); f(0)]$. Donc: $f([0;1]) = [-1; 0]$... (3)
 - De (1), (2) et (3), on déduit que f est une bijection de $[0;1]$ sur $J = [-1; 0]$.
- 2] Les courbes $(\mathcal{C}_f)$ et $(\mathcal{C}_{f^{-1}})$ sont symétriques par rapport à la droite (Δ) d'équation $y=x$.



3] Calculons $f^{-1}(x)$ pour $x \in J$.

Soit $x \in [-1; 0]$ et $y \in [0; 1]$. On a: $y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y)$.

$$\text{On a: } y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow y^4 - dy^6 = x \Leftrightarrow 1 - dy^6 + y^4 = 1+x$$

$$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow (1-y^6) = 1+x \Leftrightarrow |1-y^6| = \sqrt{1+x} \quad (1+x \geq 0 \text{ car } x \geq -1).$$

Pour $0 \leq y \leq 1$, alors $0 \leq y^6 \leq 1$ et $1-y^6 \geq 0$.

$$\text{Donc: } y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow 1-y^6 = \sqrt{1+x} \Leftrightarrow y^6 = 1-\sqrt{1+x}$$

$$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow y = \sqrt[6]{1-\sqrt{1+x}}.$$

$$\text{D'où: } (\forall x \in [-1; 0]) f^{-1}(x) = \sqrt[6]{1-\sqrt{1+x}}.$$

EXERCICE 7:

Soit f la fonction définie sur $I =]-1; +\infty[$ par: $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x}}$.

- 1] Montrer que f est une bijection de I sur un intervalle J à préciser.
- 2] a) Montrer que pour tout réel a de I , on a: $\frac{1}{2} f(a) [f(a) + \sqrt{(f(a))^6 + 4}] = a$.
b) Déterminer $f^{-1}(x)$ pour tout x de J .

Solution

- 1] Montrons que f admet une fonction réciproque.

- Les fonctions $u: x \mapsto x$ et $v: x \mapsto \sqrt{1+x}$ sont continues sur $]-1; +\infty[$ et $(\forall x \in]-1; +\infty[) v(x) \neq 0$ et $f = \frac{u}{v}$. Donc: f est continue sur $]-1; +\infty[\dots (1)$
- f est dérivable sur $]-1; +\infty[$ et $f'(x) = \frac{1+x}{2(1+x)\sqrt{1+x}}$. Comme: $(\forall x > -1) \begin{cases} 1+x > 0 \\ 2+x > 1 \end{cases}$, alors: $(\forall x \in]-1; +\infty[) f'(x) > 0$. Donc: f est strictement croissante sur $]-1; +\infty[\dots (2)$
- De (1) et (2), on tire: $f(]-1; +\infty[) =]\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[$

On a: $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{x}{\sqrt{1+x}} = -\infty$ car $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} x = -1$ et $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} \sqrt{1+x} = 0^+$.

On a: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x^2}{1+x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x}{1+\frac{1}{x}}} = +\infty$ car $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1+\frac{1}{x}) = 1$.

Donc: $f(]-1; +\infty[) =]-\infty; +\infty[$ c'est-à-dire: $f(]-1; +\infty[) = \mathbb{R} \dots (3)$.

- De (1), (2) et (3), on déduit que: f est une bijection de $I =]-1; +\infty[$ sur $J = \mathbb{R}$.

2) a) Établissons la relation proposée.

Soit $a \in]-1; +\infty[$. On pose: $g(a) = \frac{1}{2} f(a) [f(a) + \sqrt{(f(a))^2 + 4}]$.

On a: $lg(a) = f(a) [f(a) + \sqrt{(f(a))^2 + 4}] = \frac{a}{\sqrt{1+a}} \left(\frac{a}{\sqrt{1+a}} + \sqrt{\frac{a^2}{1+a} + 4} \right)$

$lg(a) = \frac{a}{\sqrt{1+a}} \left(\frac{a}{\sqrt{1+a}} + \sqrt{\frac{a^2 + 4a + 4}{1+a}} \right) = \frac{a}{\sqrt{1+a}} \left(\frac{a}{\sqrt{1+a}} + \sqrt{\frac{(1+a)^2}{1+a}} \right)$

$lg(a) = \frac{a}{\sqrt{1+a}} \left(\frac{a}{\sqrt{1+a}} + \frac{1+a}{\sqrt{1+a}} \right)$ car $a^2 + 4a + 4 = (1+a)^2$ et $1+a > 1$.

$lg(a) = \frac{2(1+a)a}{1+a}$. Donc $lg(a) = 2a$. D'où $(\forall a \in]-1; +\infty[) g(a) = a$.

Ainsi: $(\forall a \in]-1; +\infty[) \frac{1}{2} f(a) [f(a) + \sqrt{(f(a))^2 + 4}] = a$.

b) Déterminons $f^{-1}(x)$ pour tout x de J .

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $y \in]-1; +\infty[$. D'après le résultat de la question précédente, on a:

$$y = \frac{1}{2} f(y) [f(y) + \sqrt{(f(y))^2 + 4}]$$

En posant $f(y) = x$ c'est-à-dire $f^{-1}(x) = y$, on obtient:

$$f^{-1}(x) = \frac{x}{2} (x + \sqrt{x^2 + 4}) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

EXERCICE 8:

On considère la fonction f définie sur $I = [0; +\infty[$ par: $f(x) = \frac{x^2 + 2}{2x^2 + 1}$.

1] Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J que l'on déterminera.

2] Calculer $f^{-1}(x)$ pour tout x de J .

3] Vérifier que: $f(\frac{1}{3}) < \sqrt{e} < f(\frac{1}{e})$. En déduire que: $\frac{1}{2} < \sqrt{\frac{2-\sqrt{e}}{2\sqrt{e}-1}} < \frac{e}{3}$.

Solution

1] Bijektivité de f .

- f est une fonction fraction rationnelle sur I . Donc: f est continue sur $[0; +\infty[\dots (1)$
- f est dérivable sur $[0; +\infty[$ et sa dérivée est donnée par:

$$f'(x) = \frac{-6x}{(2x^2+1)^2} \text{ pour tout } x \geq 0. \text{ Pour tout } x \in]0; +\infty[, f'(x) < 0.$$

Donc: f est strictement décroissante sur $[0; +\infty[\dots (6)$.

• De (1) et (2), on tire: $f([0; +\infty[) =]\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x); f(0)]$

On a: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+1}{2x^2+1} = \frac{1}{2}$ et $f(0)=2$, Donc: $f([0; +\infty[) =]\frac{1}{2}; 2]$... (3)

• De (1), (2) et (3), on déduit que: f est une bijection de $I = [0; +\infty[$ sur $J =]\frac{1}{2}; 2]$.

2] Expression de f^{-1} .

Soit $x \in]\frac{1}{2}; 2]$ et $y \in [0; +\infty[$. On a: $y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y)$

On a: $y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow \frac{y^2+1}{2y^2+1} = x \Leftrightarrow y^2(2x-1) = 2-x$

$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow y^2 = \frac{2-x}{2x-1}$ (noter que $2-x \geq 0$ car $x \leq 2$, et $2x-1 > 0$ car $x > \frac{1}{2}$)

$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow |y| = \sqrt{\frac{2-x}{2x-1}} \Leftrightarrow y = \sqrt{\frac{2-x}{2x-1}}$ (car $y \geq 0$).

Donc: $f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{2-x}{2x-1}}$ pour tout x de $] \frac{1}{2}; 2]$.

3] * Vérifions que: $f(\frac{2}{3}) < \sqrt{e} < f(\frac{1}{2})$.

On a: $f(\frac{2}{3}) = \frac{22}{17}$ et $f(\frac{1}{2}) = \frac{3}{2}$. Comme: $22 < 17\sqrt{e}$ et $2\sqrt{e} < 3$, alors $\frac{22}{17} < \sqrt{e} < \frac{3}{2}$.

Donc: $f(\frac{2}{3}) < \sqrt{e} < f(\frac{1}{2})$.

* D'édisons - en l'encadrement demandé.

Comme la fonction f est strictement décroissante sur $[0; +\infty[$, alors f^{-1} est strictement décroissante sur $] \frac{1}{2}; 2]$, et puisque $f(\frac{2}{3}) < \sqrt{e} < f(\frac{1}{2})$,

alors: $f^{-1}(f(\frac{1}{2})) < f^{-1}(\sqrt{e}) < f^{-1}(f(\frac{2}{3}))$ c'est-à-dire: $\frac{1}{2} < \sqrt{\frac{2-\sqrt{e}}{2\sqrt{e}-1}} < \frac{2}{3}$.

EXERCICE 9:

On considère la fonction f définie sur $I = [0; 1]$ par: $f(x) = \frac{1}{2}(\sqrt{x} + \sqrt[3]{x})$.

1] Montrer que f est une bijection de I sur un intervalle J à déterminer.

2] Résoudre dans $[0; 1]$ l'équation: $f^{-1}(x) = \frac{1}{64}$.

Solution

1] Bijektivité de f .

Les fonctions $u: x \mapsto \frac{1}{2}\sqrt{x}$ et $v: x \mapsto \frac{1}{2}\sqrt[3]{x}$ sont continues et strictement croissantes sur $[0; 1]$, et $f = u + v$. Donc f est continue et strictement croissante sur $[0; 1]$.

Il s'ensuit que: $f([0; 1]) = [f(0); f(1)] = [0; 1]$.

Donc: f est une bijection de $I = [0; 1]$ sur $J = [0; 1]$.

2] Résolution dans $[0; 1]$ de l'équation $f^{-1}(x) = \frac{1}{64}$

Soit $x \in [0; 1]$. On a: $f^{-1}(x) = \frac{1}{64} \Leftrightarrow x = f(\frac{1}{64})$

Comme: $f(\frac{1}{64}) = \frac{1}{2}(\sqrt{\frac{1}{64}} + \sqrt[3]{\frac{1}{64}}) = \frac{1}{2}(\frac{1}{8} + \frac{1}{4}) = \frac{3}{16}$, alors: $f^{-1}(x) = \frac{1}{64} \Leftrightarrow x = \frac{3}{16}$.

Donc l'ensemble des solutions dans $[0; 1]$ de l'équation $f^{-1}(x) = \frac{1}{64}$ est $S = \{\frac{3}{16}\}$.

EXERCICE 10:

- Soit f la fonction définie sur $I = [0; +\infty[$ par: $f(x) = \sqrt[3]{x} \times \sqrt[4]{x} + 2$
- 1] Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J que l'on déterminera.
 - 2] Calculer $f^{-1}(x)$ pour tout x de J .

Solution

1] Bijectivité de f .

- Les fonctions $u: x \mapsto \sqrt[3]{x}$ et $v: x \mapsto \sqrt[4]{x}$ sont continues sur $[0; +\infty[$.
Comme: $f = uv + 2$, alors: f est continue sur $[0; +\infty[\dots (1)$.

- Soit x_1 et x_2 deux réels positifs tels que $x_1 < x_2$. On a: $0 \leq x_1 < x_2$
Comme la fonction $\sqrt[n]{\cdot}$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$,
alors $0 \leq \sqrt[3]{x_1} < \sqrt[3]{x_2}$ et $0 \leq \sqrt[4]{x_1} < \sqrt[4]{x_2}$. Donc: $\sqrt[3]{x_1} \times \sqrt[4]{x_1} < \sqrt[3]{x_2} \times \sqrt[4]{x_2}$
Par conséquent: $f(x_1) < f(x_2)$.

Donc: f est strictement croissante sur $[0; +\infty[\dots (2)$

- De (1) et (2), on tire: $f([0; +\infty[) = [f(0); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[$
On a: $f(0) = 2$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$)
Donc: $f([0; +\infty[) = [2; +\infty[\dots (3)$

- De (1), (2) et (3), on déduit que: f est une bijection de $I = [0; +\infty[$ sur $J = [2; +\infty[$.

2] Expression de f^{-1} .

Soit $x \in [2; +\infty[$ et $y \in [0; +\infty[$. On a: $y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y)$

$$\text{On a: } y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow \sqrt[3]{y} \times \sqrt[4]{y} + 2 = x \Leftrightarrow \sqrt[3]{y} \times \sqrt[4]{y} = x - 2$$

$$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow (\sqrt[3]{y} \times \sqrt[4]{y})^{12} = (x-2)^{12} \Leftrightarrow y^4 \times y^3 = (x-2)^{12}$$

$$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow y^7 = (x-2)^{12} \Leftrightarrow y = \sqrt[7]{(x-2)^{12}}$$

$$\text{Donc: } f^{-1}(x) = \sqrt[7]{(x-2)^{12}} = (x-2)^{\frac{12}{7}} \text{ pour tout } x \text{ de } [2; +\infty[$$

EXERCICE 11:

On considère les fonctions f et g définies par:

$$f(x) = x^3 + 3x \quad \text{et} \quad g(x) = \sqrt[3]{\frac{\sqrt{x^2+4}+x}{2}} - \sqrt[3]{\frac{\sqrt{x^2+4}-x}{2}}$$

- 1] Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

- 2] Déterminer la fonction $f \circ g$. En déduire $f^{-1}(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

Solution

1] Bijectivité de f .

Les fonctions $u: x \mapsto x^3$ et $v: x \mapsto 3x$ sont continues et strictement croissantes sur $\mathbb{R}$,
et $f = u + v$. Donc: f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R} \dots (1)$

On en déduit que: $f(\mathbb{R}) = f(-\infty; +\infty) =]\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[=]-\infty; +\infty[$.

Donc: $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \dots (2)$

De (1) et (2), on déduit que: f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

2] Déterminons $f \circ g$.

• Pour tout x de $\mathbb{R}$, on a: $x^2 < x^2 + 4$ et par suite: $|x| < \sqrt{x^2 + 4}$
 Donc $-\sqrt{x^2 + 4} < x < \sqrt{x^2 + 4}$. Ainsi: $\sqrt{x^2 + 4} + x > 0$ et $\sqrt{x^2 + 4} - x > 0$.

Il s'ensuit que g est définie sur $\mathbb{R}$.

• On a: $g(x) = a(x) + b(x)$ où $a(x) = \sqrt[3]{\frac{\sqrt{x^2 + 4} + x}{2}}$ et $b(x) = -\sqrt[3]{\frac{\sqrt{x^2 + 4} - x}{2}}$

On a: $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = (g(x))^3 + 3g(x)$

$(f \circ g)(x) = (a(x) + b(x))^3 + 3(a(x) + b(x)) = (a(x))^3 + (b(x))^3 + 3(a(x) + b(x))(a(x)b(x) + 1)$

Par ailleurs: $(a(x))^3 + (b(x))^3 = \frac{\sqrt{x^2 + 4} + x}{2} - \frac{\sqrt{x^2 + 4} - x}{2} = x$.

$a(x)b(x) = -\sqrt[3]{\frac{(\sqrt{x^2 + 4} + x)(\sqrt{x^2 + 4} - x)}{4}} = -1$ et $a(x)b(x) + 1 = 0$.

D'où: $(f \circ g)(x) = x$ pour tout réel x .

* Déduisons-en l'expression de f^{-1} .

Soit x un nombre réel. On a: $(f \circ g)(x) = x$ et $(f \circ f^{-1})(x) = x$

Donc: $f(f^{-1}(x)) = f(g(x))$. Comme f est injective, alors $f^{-1}(x) = g(x)$.

D'où: $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad f^{-1}(x) = \sqrt[3]{\frac{\sqrt{x^2 + 4} + x}{2}} - \sqrt[3]{\frac{\sqrt{x^2 + 4} - x}{2}}$.

EXERCICE 12:

Rendre le dénominateur rationnel de chacun des nombres suivants:

$A = \frac{1}{\sqrt[3]{2} - \sqrt{5}}$

, $B = \frac{1}{\sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{12} + \sqrt[3]{9}}$

Solution

On rappelle que: $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

• On a: $A = \frac{(\sqrt[3]{2})^2 + \sqrt[3]{2} \times \sqrt{5} + (\sqrt{5})^2}{(\sqrt[3]{2} - \sqrt{5})(\sqrt[3]{2})^2 + \sqrt[3]{2} \times \sqrt{5} + (\sqrt{5})^2} = \frac{\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{10} + \sqrt{25}}{(\sqrt[3]{2})^3 - (\sqrt{5})^3} = \frac{\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{10} + \sqrt{25}}{2 - 5}$

Donc: $A = -\frac{\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{10} + \sqrt{25}}{3}$

• On a: $B = \frac{1}{(\sqrt[3]{4})^2 + \sqrt[3]{4} \times \sqrt[3]{3} + (\sqrt[3]{3})^2} = \frac{\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{3}}{((\sqrt[3]{4})^2 + \sqrt[3]{4} \times \sqrt[3]{3} + (\sqrt[3]{3})^2)(\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{3})} = \frac{\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{3}}{(\sqrt[3]{4})^3 - (\sqrt[3]{3})^3}$

Donc: $B = \frac{\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{3}}{4 - 3} = \sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{3}$.

EXERCICE 13:

1] Montrer que: $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$ pour tous réels x, y et z

2] Rendre rationnel le dénominateur du nombre $E = \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{2}}$.

Solution

1] Montrons l'identité $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$.

Il suffit de développer l'expression $(x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$ pour obtenir l'expression $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$.

2] On pose: $x = \sqrt{5}$, $y = \sqrt[3]{3}$ et $z = \sqrt[3]{2}$, on obtient:

$5 + 3 + 2 - 3\sqrt{5} \times \sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{2} = (\sqrt{5} + \sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{2})(\sqrt{5} + \sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{4} - \sqrt{15} - \sqrt[3]{10} - \sqrt[3]{6})$.

Donc: $E = \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{2}} = \frac{\sqrt{5} + \sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{4} - \sqrt{15} - \sqrt[3]{10} - \sqrt[3]{6}}{10 - 3\sqrt[3]{30}}$

Par ailleurs: $\frac{1}{10 - 3\sqrt[3]{30}} = \frac{10^3 + 10 \times 3\sqrt[3]{30} + (3\sqrt[3]{30})^3}{(10 - 3\sqrt[3]{30})(10^3 + 10 \times 3\sqrt[3]{30} + (3\sqrt[3]{30})^3)} = \frac{100 + 30\sqrt[3]{30} + 9\sqrt[3]{900}}{10^3 - (3\sqrt[3]{30})^3}$

$\frac{1}{10 - 3\sqrt[3]{30}} = \frac{100 + 30\sqrt[3]{30} + 9\sqrt[3]{900}}{190}$

On en déduit que: $E = \frac{(\sqrt[3]{45} + \sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{15} - \sqrt[3]{10} - \sqrt[3]{6})(100 + 30\sqrt[3]{30} + 9\sqrt[3]{900})}{190}$

EXERCICE 14:

On considère les nombres réels positifs: $a = \sqrt{8} + \sqrt{5}$ et $b = \sqrt{7} + \sqrt{6}$.
 Comparer a et b , puis comparer les nombres $c = \sqrt[4]{8} + \sqrt[4]{5}$ et $d = \sqrt[4]{7} + \sqrt[4]{6}$.

Solution

• Comparons a et b .

On a: $a^2 = (\sqrt{8} + \sqrt{5})^2 = 13 + 2\sqrt{40}$ et $b^2 = (\sqrt{7} + \sqrt{6})^2 = 13 + 2\sqrt{42}$. Comme $\begin{cases} a^2 < b^2 \\ a > 0 \\ b > 0 \end{cases}$, alors: $a < b$.

Remarque: On a: $a - b = (\sqrt{8} - \sqrt{7}) - (\sqrt{6} - \sqrt{5}) = \frac{1}{\sqrt{8} + \sqrt{7}} - \frac{1}{\sqrt{6} + \sqrt{5}}$

Comme: $0 < \sqrt{6} + \sqrt{5} < \sqrt{8} + \sqrt{7}$, alors: $\frac{1}{\sqrt{8} + \sqrt{7}} < \frac{1}{\sqrt{6} + \sqrt{5}}$. D'où $a < b$.

• Comparons c et d .

On a: $c^4 = (\sqrt[4]{8} + \sqrt[4]{5})^4 = \sqrt[4]{8^4} + \sqrt[4]{5^4} + 2\sqrt[4]{8} \times \sqrt[4]{5} = \sqrt{8} + \sqrt{5} + 2\sqrt[4]{40}$

et: $d^4 = (\sqrt[4]{7} + \sqrt[4]{6})^4 = \sqrt[4]{7^4} + \sqrt[4]{6^4} + 2\sqrt[4]{7} \times \sqrt[4]{6} = \sqrt{7} + \sqrt{6} + 2\sqrt[4]{42}$

Puisque: $\sqrt{8} + \sqrt{5} < \sqrt{7} + \sqrt{6}$ et $\sqrt[4]{40} < \sqrt[4]{42}$, alors: $c < d$

EXERCICE 15:

Soit $A = \sqrt[3]{3\sqrt{21} + 8} - \sqrt[3]{3\sqrt{21} - 8}$.

1] Montrer que A est solution de l'équation: $x^3 + 15x - 16 = 0$.

2] En déduire une écriture simplifiée du nombre A .

Solution

1] Montrons que A est une solution de l'équation $x^3 + 15x - 16 = 0$.

On pose: $a = \sqrt[3]{3\sqrt{21} + 8}$ et $b = \sqrt[3]{3\sqrt{21} - 8}$; on a: $A = a - b$.

On a: $A^3 = (a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$

On: $a^3 = 3\sqrt{21} + 8$, $b^3 = 3\sqrt{21} - 8$ et $a^3 - b^3 = 16$, $ab = \sqrt[3]{(3\sqrt{21})^2 - 8^2} = \sqrt[3]{125} = 5$,

alors: $A^3 = 16 - 15A$ c'est-à-dire: $A^3 + 15A - 16 = 0$.

Donc: A est une solution dans $\mathbb{R}$ de l'équation: $x^3 + 15x - 16 = 0$.

2] D'édisons-en une écriture simplifiée de A .

On $A^3 + 15A - 16 = 0$. Donc: $(A^3 - 1) + 15(A - 1) = 0$

On a: $(A - 1)(A^2 + A + 1) + 15(A - 1) = 0$

$(A - 1)(A^2 + A + 16) = 0$

Comme $3\sqrt{21} + 8 > 3\sqrt{21} - 8$, alors $A > 0$ et par suite $A^2 + A + 16 > 0$. Donc: $A - 1 = 0$.

D'où: $A = 1$ c'est-à-dire $\sqrt[3]{3\sqrt{21} + 8} - \sqrt[3]{3\sqrt{21} - 8} = 1$.

EXERCICE 16:

Soit $(x, y) \in (\mathbb{R}^*_+)^2$. Montrer que: $\sqrt{x^6 + 3x^4 \times 3y^6} + \sqrt{y^6 + 3x^6 \times 3y^4} = \sqrt{(3x^6 + 3y^6)^3}$

Solution

Posons: $a = x^3$ et $b = y^3$ c'est-à-dire $x = \sqrt[3]{a}$ et $y = \sqrt[3]{b}$.

Il s'agit d'établir que: $\sqrt[3]{a + \sqrt[3]{a^2b}} + \sqrt[3]{b + \sqrt[3]{ab^2}} = \sqrt[3]{(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})^3}$.

$$\text{On a: } \sqrt[3]{a + \sqrt[3]{a^2b}} = \sqrt[3]{\sqrt[3]{a^3} + \sqrt[3]{a^2b}} = \sqrt[3]{\sqrt[3]{a^2}(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})} = \sqrt[3]{a^2} \times \sqrt[3]{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}}$$

$$\text{Comme: } \sqrt[3]{a^2} = \sqrt[3]{(\sqrt[3]{a})^6} = \sqrt[3]{a^2}, \text{ alors: } \sqrt[3]{a + \sqrt[3]{a^2b}} = \sqrt[3]{a^2} \times \sqrt[3]{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}} \dots (1)$$

$$\text{De même, en permutant } a \text{ et } b, \text{ on obtient: } \sqrt[3]{b + \sqrt[3]{ab^2}} = \sqrt[3]{b^2} \times \sqrt[3]{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}} \dots (2)$$

$$\text{De (1) et (2), on déduit que } \sqrt[3]{a + \sqrt[3]{a^2b}} + \sqrt[3]{b + \sqrt[3]{ab^2}} = (\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2}) \sqrt[3]{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}}$$

$$\text{Comme } \alpha \sqrt[3]{\alpha} = \alpha \times \alpha^{\frac{1}{3}} = \alpha^{\frac{4}{3}} = \sqrt[3]{\alpha^4}, \text{ alors } \sqrt[3]{a + \sqrt[3]{a^2b}} + \sqrt[3]{b + \sqrt[3]{ab^2}} = \sqrt[3]{(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})^3}, \text{ C.Q.F.D.}$$

EXERCICE 17:

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes:

(1) $(x-4)^3 + 1 = 0$; (2) $(2x-3)^4 - 16 = 0$; (3) $(x^6 + 1)^5 = 32$; (4) $x^3 \sqrt{x} - 2 = 0$.

Solution

Pour $k \in \{1; 2; 3; 4\}$, on désigne par S_k l'ensemble des solutions de l'équation (k).

1] On a: $(x-4)^3 + 1 = 0 \Leftrightarrow (x-4)^3 = -1 \Leftrightarrow (4-x)^3 = 1$
 $(x-4)^3 + 1 = 0 \Leftrightarrow 4-x = 1 \Leftrightarrow x = 3.$ $\sqrt[3]{1} = 1$

Donc: $S_1 = \{3\}.$

2] On a: $(2x-3)^4 - 16 = 0 \Leftrightarrow (2x-3)^4 = 16 \Leftrightarrow |2x-3| = 2$
 $(2x-3)^4 - 16 = 0 \Leftrightarrow (2x-3 = -2 \text{ ou } 2x-3 = 2)$
 $\Leftrightarrow (x = \frac{1}{2} \text{ ou } x = \frac{5}{2}).$ $\sqrt[4]{16} = 2$

Donc: $S_2 = \{\frac{1}{2}; \frac{5}{2}\}.$

3] On a: $(x^6 + 1)^5 = 32 \Leftrightarrow x^6 + 1 = \sqrt[5]{32} \Leftrightarrow x^6 + 1 = 2 \Leftrightarrow x^6 = 1.$
 $(x^6 + 1)^5 = 32 \Leftrightarrow (x = -1 \text{ ou } x = 1).$

Donc: $S_3 = \{-1; 1\}.$

4] On a: $x^3 \sqrt{x} - 2 = 0 \Leftrightarrow (\sqrt[3]{x^4} = 2 \text{ et } x \geq 0) \Leftrightarrow (x^4 = 2^3 \text{ et } x \geq 0)$
 $x^3 \sqrt{x} - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt[4]{8}$

Donc: $S_4 = \{\sqrt[4]{8}\}.$

EXERCICE 18:

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E): $\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} - 12 = 0$. (On pourra poser $x = X^6$).

Solution

L'équation (E) est définie sur $\mathbb{R}_+$. Soit S l'ensemble des solutions de (E).

Soit $x \in \mathbb{R}_+$; on pose: $x = X^6$ c'est-à-dire $X = \sqrt[6]{x}$. On a:

$$\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} - 12 = 0 \Leftrightarrow \sqrt{X^6} + \sqrt[3]{X^6} - 12 = 0 \Leftrightarrow X^3 + X^2 - 12 = 0$$

$$\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} - 12 = 0 \Leftrightarrow (X^3 - 8) + (X^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow (X-2)(X^2 + 2X + 4) + (X-2)(X+2) = 0$$

$$\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} - 12 = 0 \Leftrightarrow (X-2)(X^2 + 3X + 6) = 0$$

Comme: $X^2 + 3X + 6 \geq 0$ (car $X \geq 0$), alors: $\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} - 12 = 0 \Leftrightarrow X = 2 \Leftrightarrow X^6 = 2^6.$

Ainsi: $\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} - 12 = 0 \Leftrightarrow x = 64$. D'où $S = \{64\}.$

EXERCICE 19:Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes:

(1) $\sqrt[3]{x^6+7x} = 2$

; (2) $\sqrt[3]{1+x} + \sqrt[3]{1-x} = \sqrt[3]{2}$

SolutionPour $k \in \{1, 2\}$, on désigne par S_k l'ensemble des solutions de l'équation (k).

1] On a: $\sqrt[3]{x^6+7x} = 2 \Leftrightarrow (x^6+7x=2^3 \text{ et } x^6+7x \geq 0)$
 $\sqrt[3]{x^6+7x} = 2 \Leftrightarrow x^6+7x-8=0 \Leftrightarrow (x=1 \text{ ou } x=-8).$

D'où: $S_1 = \{-8; 1\}.$

2] On a: $\sqrt[3]{1+x} + \sqrt[3]{1-x} = \sqrt[3]{2} \Leftrightarrow ((\sqrt[3]{1+x} + \sqrt[3]{1-x})^3 = 2 \text{ et } 1+x \geq 0 \text{ et } 1-x \geq 0)$

Par ailleurs: $(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$

Donc: $(\sqrt[3]{1+x} + \sqrt[3]{1-x})^3 = (1+x) + (1-x) + 3\sqrt[3]{(1+x)(1-x)}(\sqrt[3]{1+x} + \sqrt[3]{1-x})$
 $= 2 + 3\sqrt[3]{(1+x)(1-x)}(\sqrt[3]{1+x} + \sqrt[3]{1-x}).$

On en déduit: $\sqrt[3]{1+x} + \sqrt[3]{1-x} = \sqrt[3]{2} \Leftrightarrow [2 + 3\sqrt[3]{2(1+x)(1-x)} = 2 \text{ et } -1 \leq x \leq 1]$
 $\Leftrightarrow [3\sqrt[3]{2(1+x)(1-x)} = 0 \text{ et } -1 \leq x \leq 1]$

$\Leftrightarrow [(1+x)(1-x) = 0 \text{ et } -1 \leq x \leq 1]$

Donc: $S_2 = \{-1; 1\}$

EXERCICE 20:Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation (E): $x+2 > \sqrt[3]{x^3+8}$ SolutionSoit S l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation (E).

On a: $x \in S \Rightarrow x+2 > 0$ c'est-à-dire: $x \in S \Rightarrow x > -2$. Donc: $S \subset]-2; +\infty[$

Soit $x > -2$. On a: $x+2 > \sqrt[3]{x^3+8} \Leftrightarrow (x+2)^3 > x^3+8 \Leftrightarrow x^3+6x^2+12x+8 > x^3+8$
 $x+2 > \sqrt[3]{x^3+8} \Leftrightarrow x^3+5x^2+12x > 0 \Leftrightarrow x(x^2+5x+12) > 0$

Comme: $x > -2$, alors $5x+12 > 2$ et par suite $x^2+5x+12 > 2$.

Donc: $x+2 > \sqrt[3]{x^3+8} \Leftrightarrow x > 0$. D'où: $S =]0; +\infty[$.

EXERCICE 21:Montrer que l'équation $\sqrt[3]{x-1} + \sqrt{x+2} = 5-x$ admet, dans l'intervalle $[1; 5]$, une solution unique.Solution

On considère la fonction f définie sur $[1; 5]$ par: $f(x) = \sqrt[3]{x-1} + \sqrt{x+2} + x - 5 = 0$

L'équation proposée équivaut, sur $[1; 5]$, à l'équation: $f(x) = 0$

Les fonctions $u: x \mapsto \sqrt[3]{x-1}$, $v: x \mapsto \sqrt{x+2}$ et $w: x \mapsto x-5$ sont continues et strictement croissantes sur $[1; 5]$. Comme $f = u + v + w$, alors f est continue et strictement croissante sur $[1; 5]$. Par ailleurs: $f(1) = \sqrt[3]{0} + \sqrt{3} - 4 < 0$ et $f(5) = \sqrt[3]{4} + \sqrt{7} > 0$ et par suite: $f(1)f(5) < 0$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique dans l'intervalle $[1; 5]$. D'où: l'équation $\sqrt[3]{x-1} + \sqrt{x+2} = 5-x$ admet une seule solution dans l'intervalle $[1; 5]$.

EXERCICE 22:

- On considère, dans $\mathbb{R}$, l'équation (E): $\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x} = \sqrt[6]{1-x^6}$
- 1) Déterminer l'ensemble D de définition de f .
 - 2) Pour tout réel x de $D \setminus \{1\}$, on pose: $u(x) = \sqrt[6]{\frac{1+x}{1-x}}$.
 - a) Montrer que, pour tout x de $D \setminus \{1\}$, on a: $\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x} = \sqrt[6]{1-x^6} \Leftrightarrow (u(x))^6 - u(x) - 1 = 0$
 - b) Résoudre alors l'équation (E)

Solution

1) Ensemble de définition de (E).

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a: $x \in D \Leftrightarrow (1+x \geq 0 \text{ et } 1-x \geq 0 \text{ et } 1-x^6 \geq 0)$
 $\Leftrightarrow (1+x \geq 0 \text{ et } 1-x \geq 0 \text{ et } (1+x)(1-x) \geq 0)$
 $x \in D \Leftrightarrow (x \geq -1 \text{ et } x \leq 1) \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1$.

Donc: $D = [-1; 1]$.

2) a) Soit $x \in D \setminus \{1\}$. On a: $\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x} = \sqrt[6]{1-x^6} \Leftrightarrow \sqrt[6]{(1+x)^6} - \sqrt[6]{(1-x)^6} = \sqrt[6]{(1+x)(1-x)}$
 En divisant les deux membres par $\sqrt[6]{(1-x)^6}$, on obtient:

$$\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x} = \sqrt[6]{1-x^6} \Leftrightarrow \sqrt[6]{\frac{(1+x)^6}{(1-x)^6}} - 1 = \sqrt[6]{\frac{1+x}{1-x}}$$

Donc: $\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x} = \sqrt[6]{1-x^6} \Leftrightarrow (u(x))^6 - u(x) - 1 = 0$

Pour tout $a \geq 0$
 $\sqrt[6]{a^6} = (\sqrt[6]{a})^6 = 3\sqrt[3]{a}$

b) Résolvons l'équation (E).

Soit S l'ensemble des solutions de l'équation (E). Comme 1 n'est pas solution de (E), alors $S \subset D \setminus \{1\}$.

Soit $x \in D \setminus \{1\}$. On a: $x \in S \Leftrightarrow (u(x))^6 - u(x) - 1 = 0 \Leftrightarrow (u(x))^6 - u(x) = 1$
 $x \in S \Leftrightarrow \left(u(x) - \frac{1}{u(x)}\right)^6 = \frac{5}{4} \Leftrightarrow \left|u(x) - \frac{1}{u(x)}\right| = \frac{\sqrt{5}}{2}$
 $x \in S \Leftrightarrow u(x) = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (car $u(x) \geq 0$ et $\frac{1-\sqrt{5}}{2} < 0$)

Il s'ensuit que: $x \in S \Leftrightarrow \sqrt[6]{\frac{1+x}{1-x}} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \Leftrightarrow \frac{1+x}{1-x} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^6$
 Par ailleurs: $\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$, $\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^4 = \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{7+3\sqrt{5}}{2}$ et $\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^6 = 9+4\sqrt{5}$

Donc: $x \in S \Leftrightarrow \frac{1+x}{1-x} = 9+4\sqrt{5} \Leftrightarrow x = \frac{(9+4\sqrt{5})-1}{(9+4\sqrt{5})+1} \Leftrightarrow x = \frac{4+4\sqrt{5}}{5+4\sqrt{5}}$

On a: $\frac{4+4\sqrt{5}}{5+4\sqrt{5}} = \frac{2(2+\sqrt{5})}{\sqrt{5}(\sqrt{5}+4)} = \frac{2}{\sqrt{5}}$. Donc: $x \in S \Leftrightarrow x = \frac{2}{\sqrt{5}}$.

Comme $\frac{2}{\sqrt{5}} \in D \setminus \{1\}$ ($-1 < \frac{2}{\sqrt{5}} < 1$), alors $S = \left\{\frac{2}{\sqrt{5}}\right\} = \left\{\frac{2\sqrt{5}}{5}\right\}$.

EXERCICE 23:

Résoudre, dans $\mathbb{R}$, l'équation (E): $\sqrt{1+2x} + \sqrt[3]{2+3x} + \sqrt[4]{3+x} = \sqrt{1-3x} + \sqrt[3]{2-x} + \sqrt[4]{3-2x}$

Solution

Soit D l'ensemble de définition de (E) et soit S son ensemble de solutions.

• Soit $x \in \mathbb{R}$. On a: $x \in D \Leftrightarrow (1+2x \geq 0 \text{ et } 2+3x \geq 0 \text{ et } 3+x \geq 0 \text{ et } 1-3x \geq 0 \text{ et } 2-x \geq 0 \text{ et } 3-2x \geq 0)$
 $\Leftrightarrow (x \geq -\frac{1}{2} \text{ et } x \geq -\frac{2}{3} \text{ et } x \geq -3 \text{ et } x \leq \frac{1}{3} \text{ et } x \leq 2 \text{ et } x \leq \frac{3}{2})$
 $x \in D \Leftrightarrow (x \geq -\frac{1}{2} \text{ et } x \leq \frac{1}{3}) \Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{3}$.

Donc: $D = [-\frac{1}{2}; \frac{1}{3}]$.

• On a: $x \in S \Leftrightarrow \sqrt{1+2x} + \sqrt[3]{2+3x} + \sqrt[4]{3+x} - \sqrt{1-3x} - \sqrt[3]{2-x} - \sqrt[4]{3-2x} = 0$

Considérons la fonction f définie sur D par:

$$f(x) = \sqrt{1+2x} + \sqrt[3]{2+3x} + \sqrt[4]{3+x} - \sqrt{1-3x} - \sqrt[3]{2-x} - \sqrt[4]{3-2x}$$

• Les fonctions $u_1: x \mapsto \sqrt{1+2x}$, $u_2: x \mapsto \sqrt[3]{2+3x}$, $u_3: x \mapsto \sqrt[4]{3+x}$,
 $v_1: x \mapsto -\sqrt{1-3x}$, $v_2: x \mapsto -\sqrt[3]{2-x}$ et $v_3: x \mapsto -\sqrt[4]{3-2x}$

sont continues et strictement croissantes sur D , et $f = u_1 + u_2 + u_3 + v_1 + v_2 + v_3$.

Donc: f est continue et strictement croissante sur D . Puisque: $f(0) = 0$, alors 0 est l'unique solution de l'équation $f(x) = 0$ dans D . D'où: $S = \{0\}$.

EXERCICE 24:

Résoudre, dans $\mathbb{R}$, l'équation (E): $\sqrt[3]{1+\sqrt{x}} + \sqrt[3]{1-\sqrt{x}} = 2$.

Solution

• Soit D l'ensemble de définition de l'équation (E).

Soit x un nombre réel. On a: $x \in D \Leftrightarrow (x \geq 0 \text{ et } 1 - \sqrt{x} \geq 0) \Leftrightarrow (x \geq 0 \text{ et } \sqrt{x} \leq 1)$

$x \in D \Leftrightarrow (x \geq 0 \text{ et } x \leq 1) \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 1$.

• Soit S l'ensemble des solutions de l'équation (E).

Pour $x \in [0; 1]$, posons $\sqrt[3]{1+\sqrt{x}} = u(x)$ et $\sqrt[3]{1-\sqrt{x}} = v(x)$

• On a: $(u(x) + v(x))^3 = (u(x))^3 + (v(x))^3 + 3u(x)v(x)(u(x) + v(x))$
 $= (1 + \sqrt{x}) + (1 - \sqrt{x}) + 3\sqrt[3]{(1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})}(\sqrt[3]{1+\sqrt{x}} + \sqrt[3]{1-\sqrt{x}})$
 $(u(x) + v(x))^3 = 2 + 3\sqrt[3]{1-x}(u(x) + v(x))$

• On a: $x \in S \Leftrightarrow u(x) + v(x) = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} u(x) + v(x) = 2 \\ (u(x) + v(x))^3 = 8 \end{cases}$

$x \in S \Leftrightarrow \begin{cases} u(x) + v(x) = 2 \\ 2 + 3\sqrt[3]{1-x} \times 2 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt[3]{1-x} = 1 \\ u(x) + v(x) = 2 \end{cases} \Leftrightarrow 1 - x = 1$

Ainsi: $x \in S \Leftrightarrow x = 0$ (Noter que $u(0) + v(0) = 1 + 1 = 2$)

• D'où: $S = \{0\}$

EXERCICE 25:

Résoudre, dans $\mathbb{R}$, l'équation (E): $\frac{x\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt[3]{x^2}-1} - \frac{\sqrt[3]{x^2}-1}{\sqrt[3]{x}+1} = 4$.

Solution

Soit D l'ensemble de définition de l'équation (E) et S son ensemble de solutions.

• Soit x un nombre réel. On a: $x \in D \Leftrightarrow (x \geq 0 \text{ et } \sqrt[3]{x^2}-1 \neq 0) \Leftrightarrow (x \geq 0 \text{ et } x \neq 1)$.

Donc: $D = [0; 1[\cup]1; +\infty[$.

• Soit $x \in D$. En posant $u(x) = \sqrt[3]{x}$, on obtient:

$x \in S \Leftrightarrow \frac{(u(x))^4 - 1}{(u(x))^2 - 1} - \frac{(u(x))^2 - 1}{u(x) + 1} = 4 \Leftrightarrow [(u(x))^2 + 1] - [u(x) - 1] = 4 \Leftrightarrow (u(x))^2 - u(x) - 2 = 0$

$x \in S \Leftrightarrow [u(x) + 1][u(x) - 2] = 0 \Leftrightarrow u(x) = 2 \Leftrightarrow x = 8 \Leftrightarrow x = 8 \text{ (car } u(x) + 1 \geq 1)$.

Puisque: $8 \in D$, alors: $S = \{8\}$.

EXERCICE 26:

On considère, dans $\mathbb{Q}$, l'équation (E): $2^{\frac{1}{2}x} - 3^{\frac{1}{2}x-1} = 3^{\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}} - 2^{\frac{1}{2}x-1}$

Soit S l'ensemble des solutions dans $\mathbb{Q}$ de l'équation (E).

1] Soit $x \in \mathbb{Q}$. Montrer que: $x \in S \Leftrightarrow 2^{2x-3} = 3^{x-\frac{3}{2}}$.

2] En déduire l'ensemble des solutions de l'équation (E).

Solution

1] Soit $x \in \mathbb{Q}$. On a: $x \in S \Leftrightarrow 2^{\frac{1}{2}x} + 2^{\frac{1}{2}x-1} = 3^{\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}} + 3^{\frac{1}{2}x-1}$

$$x \in S \Leftrightarrow 2^{\frac{1}{2}x-1} (2+1) = 3^{\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}} (3+1) \Leftrightarrow 2^{\frac{1}{2}x-1} \times 3 = 2^{\frac{1}{2}x} \times 3^{\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}}$$

$$\text{Donc: } x \in S \Leftrightarrow 2^{2x-3} = 3^{x-\frac{3}{2}}$$

2] On a: $x \in S \Leftrightarrow 2^{2x-3} = \left(3^{\frac{1}{2}}\right)^{2x-3} \Leftrightarrow 2^{2x-3} = (\sqrt{3})^{2x-3} \Leftrightarrow \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^{2x-3} = 1$.

$$x \in S \Leftrightarrow 2x-3=0 \Leftrightarrow x=\frac{3}{2}$$

$$\text{Donc: } S = \left\{\frac{3}{2}\right\}.$$

EXERCICE 27:

On considère, dans $\mathbb{R}$, l'équation (E): $\sqrt[5]{1+2x} + \sqrt[5]{1-2x} = \sqrt[5]{2}$

1] Déterminer l'ensemble D de définition de l'équation (E).

2] Soit S l'ensemble des solutions de l'équation (E).

Pour tout x de D , on pose $u(x) = \sqrt[5]{1+2x}$ et $v(x) = \sqrt[5]{1-2x}$

a) Montrer que:

$$(\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2) \quad (a+b)^5 = a^5 + b^5 + 5ab(a+b)^3 - 5(ab)^2(a+b)$$

b) Soit $x \in D$. Montrer que: $x \in S \Leftrightarrow u(x)v(x)(u(x)v(x) - \sqrt[5]{4}) = 0$.

En déduire l'ensemble S .

Solution

1] Soit x un nombre réel. On a: $x \in D \Leftrightarrow (1+2x \geq 0 \text{ et } 1-2x \geq 0)$

$$x \in D \Leftrightarrow \left(x \geq -\frac{1}{2} \text{ et } x \leq \frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}.$$

$$\text{Donc: } D = \left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right].$$

2] a) Soit $(a,b) \in \mathbb{R}^2$. On a: $(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$

$$(a+b)^5 = a^5 + b^5 + 5a^4b + 5ab^4 + 15a^3b^2 + 15a^2b^3 - (5a^3b^2 + 5a^2b^3)$$

$$= a^5 + b^5 + 5ab(a^3 + b^3) + 15a^2b^2(a+b) - 5a^2b^2(a+b)$$

$$= a^5 + b^5 + 5ab[a^3 + b^3 + 3ab(a+b)] - 5(ab)^2(a+b)$$

$$\text{Donc: } (a+b)^5 = a^5 + b^5 + 5ab(a+b)^3 - 5(ab)^2(a+b).$$

b) Soit x un élément de D .

$$x \in S \Leftrightarrow u(x) + v(x) = \sqrt[5]{2} \Leftrightarrow \begin{cases} u(x) + v(x) = \sqrt[5]{2} \\ (u(x) + v(x))^5 = 2 \end{cases}$$

$$x \in S \Leftrightarrow \begin{cases} u(x) + v(x) = \sqrt[5]{2} \\ (u(x))^5 + (v(x))^5 + 5u(x)v(x)(u(x)+v(x))^3 - 5(u(x)v(x))^2(u(x)+v(x)) = 2 \end{cases}$$

$$x \in S \Leftrightarrow \begin{cases} u(x) + v(x) = \sqrt[5]{2} \\ (1+2x) + (1-2x) + 5u(x)v(x)(\sqrt[5]{2})^3 - 5(u(x)v(x))^2 \times \sqrt[5]{2} = 2 \end{cases}$$

$$x \in S \Leftrightarrow \begin{cases} u(x) + v(x) = \sqrt[5]{2} \\ \sqrt[5]{4} u(x)v(x) - (u(x)v(x))^2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc: } x \in S \Leftrightarrow u(x)v(x)(u(x)v(x) - \sqrt[5]{4}) = 0$$

- Pour $x \in \mathbb{D}$, on a: $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$; donc $-1 \leq 2x \leq 1$ et par suite $0 \leq 1-4x^2 \leq 1$.
Donc, pour tout élément x de $\mathbb{D}$: $0 \leq \sqrt[5]{1-4x^2} \leq 1$ c'est-à-dire: $0 \leq u(x)v(x) \leq 1$.
 - Soit $x \in \mathbb{D}$. On a: $x \in S \Leftrightarrow u(x)v(x)(u(x)v(x) - \sqrt[5]{4}) = 0$
Comme $u(x)v(x) \leq 1$, alors $u(x)v(x) < \sqrt[5]{4}$ (car $\sqrt[5]{4} > 1$).
Donc $u(x)v(x) - \sqrt[5]{4} \neq 0$.
Il en découle que: $x \in S \Leftrightarrow u(x)v(x) = 0 \Leftrightarrow [u(x) = 0 \text{ ou } v(x) = 0]$
 $x \in S \Leftrightarrow (\sqrt[5]{1+2x} = 0 \text{ ou } \sqrt[5]{1-2x} = 0)$
 $x \in S \Leftrightarrow (1+2x = 0 \text{ ou } 1-2x = 0) \Leftrightarrow (x = -\frac{1}{2} \text{ ou } x = \frac{1}{2})$.
- Puisque $-\frac{1}{2} \in \mathbb{D}$ et $\frac{1}{2} \in \mathbb{D}$, alors: $S = \{-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\}$.

EXERCICE 28:

Résoudre, dans $\mathbb{N}$, l'équation (E): $\sqrt[3x-1]{\sqrt[8-3x]{(-x)^x}} = \sqrt[5x]{2x}$.

Solution

- L'équation est définie si et seulement si:
 $3x-1 \in \mathbb{N}^*$ et $8-3x \in \mathbb{N}^*$ et $5x \in \mathbb{N}^*$ et $(-x)^x \geq 0$
 $x \in \mathbb{N}^*$ et $8-3x \geq 1$ et $(-x)^x \geq 0$
 $x \in \mathbb{N}^*$ et $x \leq 2$ et $(-x)^x \geq 0$
 c'est-à-dire si $x=1$.
- Par ailleurs le nombre 2 est solution de l'équation (E) puisque $\sqrt[5]{\sqrt[10]{(-1)^1}} = \sqrt[10]{4}$.
- Donc: 2 est l'unique solution de l'équation (E).

EXERCICE 29:

- Vérifier que: $17\sqrt{5}+38 = (\sqrt{5}+2)^3$ et $17\sqrt{5}-38 = (\sqrt{5}-2)^3$.
- Résoudre, dans $\mathbb{N}$, l'équation (E): $\sqrt[x]{17\sqrt{5}+38} + \sqrt[x]{17\sqrt{5}-38} = \sqrt[20]{20}$.

Solution

- On a: $(\sqrt{5}+2)^3 = (\sqrt{5})^3 + 2^3 + 3(\sqrt{5}) \times 2(\sqrt{5}+2)$ et $(\sqrt{5}-2)^3 = (\sqrt{5})^3 - 2^3 - 3(\sqrt{5}) \times 2(\sqrt{5}-2)$
 $(\sqrt{5}+2)^3 = 5\sqrt{5} + 8 + 6\sqrt{5}(\sqrt{5}+2)$ et $(\sqrt{5}-2)^3 = 5\sqrt{5} - 8 - 6\sqrt{5}(\sqrt{5}-2)$
 $(\sqrt{5}+2)^3 = 17\sqrt{5} + 38$ et $(\sqrt{5}-2)^3 = 17\sqrt{5} - 38$.

Donc: $17\sqrt{5}+38 = (\sqrt{5}+2)^3$ et $17\sqrt{5}-38 = (\sqrt{5}-2)^3$.

- Soit S l'ensemble des solutions de l'équation (E).

L'équation est définie sur $\mathbb{N}^*$. Soit $x \in \mathbb{N}^*$. Notons d'abord que $\sqrt{5}-2 = \frac{1}{\sqrt{5}+2}$.

On a: $x \in S \Leftrightarrow \sqrt[x]{(\sqrt{5}+2)^3} + \sqrt[x]{(\sqrt{5}-2)^3} = \sqrt[20]{20}$

$$\Leftrightarrow \sqrt[x]{(\sqrt{5}+2)^3} + \frac{1}{\sqrt[x]{(\sqrt{5}+2)^3}} = 2\sqrt{5}$$

$$\Leftrightarrow \left(\sqrt[x]{(\sqrt{5}+2)^3}\right)^2 - 2\sqrt{5} \times \sqrt[x]{(\sqrt{5}+2)^3} + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(\sqrt[x]{(\sqrt{5}+2)^3}\right)^2 - 2\sqrt{5} \times \sqrt[x]{(\sqrt{5}+2)^3} + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{5}+2)^3 = (\sqrt{5}+2)^x \text{ ou } (\sqrt{5}+2)^3 = (\sqrt{5}+2)^{-x}$$

$$x \in S \Leftrightarrow (x=3 \text{ ou } x=-3).$$

Comme $x \in \mathbb{N}^*$, alors: $x \in S \Leftrightarrow x=3$. D'où: $S = \{3\}$.

$\begin{cases} X^2 - 2\sqrt{5}X + 1 = 0 \text{ équivaut} \\ \text{à } X = \sqrt{5}+2 \text{ ou } X = \sqrt{5}-2 \end{cases}$

EXERCICE 30:

Résoudre, dans $\mathbb{R}^2$, le système (E):
$$\begin{cases} \sqrt[4]{x^3} + \sqrt[5]{y^3} = 35 \\ \sqrt[4]{x} + \sqrt[5]{y} = 5 \end{cases}$$

Solution

Le système est défini sur $\mathbb{R}_+^2$. Pour $(x; y) \in \mathbb{R}_+^2$, on pose: $\begin{cases} X = \sqrt[4]{x} \\ Y = \sqrt[5]{y} \end{cases}$.

$$\text{On a: } \begin{cases} \sqrt[4]{x^3} + \sqrt[5]{y^3} = 35 \\ \sqrt[4]{x} + \sqrt[5]{y} = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} X^3 + Y^3 = 35 \\ X + Y = 5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (X+Y)^3 - 3XY(X+Y) = 35 \\ X+Y = 5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} X+Y = 5 \\ 5^3 - 15XY = 35 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} X+Y = 5 \\ XY = 6 \end{cases}$$

Les solutions, dans $\mathbb{R}$, de l'équation $t^2 - 5t + 6 = 0$ sont 2 et 3.

$$\text{Donc: } \begin{cases} \sqrt[4]{x^3} + \sqrt[5]{y^3} = 35 \\ \sqrt[4]{x} + \sqrt[5]{y} = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \left(\begin{cases} X=2 \\ Y=3 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} X=3 \\ Y=2 \end{cases} \right)$$

$$\Leftrightarrow \left(\begin{cases} \sqrt[4]{x} = 2 \\ \sqrt[5]{y} = 3 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} \sqrt[4]{x} = 3 \\ \sqrt[5]{y} = 2 \end{cases} \right)$$

$$\Leftrightarrow [(x=2^4 \text{ et } y=3^5) \text{ ou } (x=3^4 \text{ et } y=2^5)]$$

$$\Leftrightarrow [(x=16 \text{ et } y=243) \text{ ou } (x=81 \text{ et } y=32)]$$

D'où l'ensemble des solutions du système (E) est $S = \{(16; 243); (81; 32)\}$.

EXERCICE 31:

Soit a, b et c des réels strictement positifs et $a > b$.

Montrer que: $\sqrt[3]{a^3+c} - \sqrt[3]{b^3+c} < a-b$.

Solution

Potons: $x = \sqrt[3]{a^3+c}$ et $y = \sqrt[3]{b^3+c}$. Comme $a > b > 0$, alors $x > y > 0$.

$$\text{On a: } x-a = \frac{x^3-a^3}{x^2+ax+a^2} = \frac{c}{x^2+ax+a^2} \text{ et } y-b = \frac{y^3-b^3}{y^2+by+b^2} = \frac{c}{y^2+by+b^2}$$

Comme $a > b > 0$ et $x > y > 0$, alors $x^2+ax+a^2 > y^2+by+b^2 > 0$.

$$\text{Donc: } \frac{c}{x^2+ax+a^2} < \frac{c}{y^2+by+b^2} \text{ c'est-à-dire: } x-a < y-b$$

$$\text{ou encore: } x-y < a-b. \text{ D'où: } \sqrt[3]{a^3+c} - \sqrt[3]{b^3+c} < a-b$$

EXERCICE 32:

Soit a, b, c et d des réels positifs. Montrer que: $\frac{a+b+c+d}{4} \geq \sqrt[4]{abcd}$.

Solution

On a: $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ et $c+d \geq 2\sqrt{cd}$ (car $x^2+y^2-2xy = (x-y)^2 \geq 0$)

Donc: $a+b+c+d \geq 2(\sqrt{ab} + \sqrt{cd})$. Comme $\sqrt{ab} + \sqrt{cd} \geq 2\sqrt{\sqrt{ab} \times \sqrt{cd}} = 2\sqrt[4]{abcd}$,

alors: $a+b+c+d \geq 4\sqrt[4]{abcd}$. On en déduit le résultat demandé.

EXERCICE 33:

Soit a, b, c et d des réels positifs.

1] Montrer que: $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$.

2] En déduire que: $\sqrt[3]{\frac{abc+abd+acd+bcd}{4}} \leq \frac{a+b+c+d}{4}$.

Solution

1] On a: $(a+b)^2 - 4ab = (a-b)^2 \geq 0$. Donc: $4ab \leq (a+b)^2$ c'est-à-dire: $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$.

2] On a: $\frac{abc+abd+acd+bcd}{4} = \frac{1}{4} [ab(c+d) + cd(a+b)]$

Comme: $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ et $cd \leq \left(\frac{c+d}{2}\right)^2$, alors $\frac{1}{4} [ab(c+d) + cd(a+b)] \leq \frac{(a+b)^2(c+d) + (c+d)^2(a+b)}{16}$

Donc: $\frac{abc+abd+acd+bcd}{4} \leq \frac{(a+b)(c+d)(a+b+c+d)}{16}$.

Puisque: $(a+b)(c+d) \leq \left(\frac{a+b+c+d}{2}\right)^2$, alors $\frac{(a+b)(c+d)(a+b+c+d)}{16} \leq \frac{(a+b+c+d)^3}{64}$.

On en déduit: $\frac{abc+abd+acd+bcd}{4} \leq \left(\frac{a+b+c+d}{4}\right)^3$.

D'où: $\sqrt[3]{\frac{abc+abd+acd+bcd}{4}} \leq \frac{a+b+c+d}{4}$.

EXERCICE 34:

Soit a et b deux réels positifs. Montrer que: $\left(\frac{a^3+b^3}{2}\right)^{\frac{1}{3}} \geq a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}}$ puis que: $\sqrt{ab} \leq \sqrt[3]{\frac{a^3+b^3}{2}}$.

Solution

• Pour $x \geq 0$ et $y \geq 0$, on a: $(x+y)^2 - 4xy = (x-y)^2 \geq 0$. Donc $(x+y)^2 \geq 4xy$ c'est-à-dire: $\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \geq xy$. En prenant: $x = a^3$ et $y = b^3$, on obtient: $\left(\frac{a^3+b^3}{2}\right)^{\frac{1}{3}} \geq a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}}$.

• On a: $\left(\frac{a^3+b^3}{2}\right)^{\frac{1}{3}} \geq a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}}$. Donc: $\sqrt[6]{\left(\frac{a^3+b^3}{2}\right)^2} \geq \sqrt[6]{a^2b^2}$ c'est-à-dire: $\sqrt[3]{\frac{a^3+b^3}{2}} \geq \sqrt{ab}$.

EXERCICE 35:

Soit a, b et c des réels positifs. Montrer que: $2(\sqrt[4]{a} + \sqrt[4]{b} + \sqrt[4]{c}) \leq 3 + \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}$.

Solution

• Pour $x \geq 0$, on a: $1 + \sqrt{x} \geq 2\sqrt[4]{x}$ (car $1 + \sqrt{x} - 2\sqrt[4]{x} = (1 - \sqrt[4]{x})^2 \geq 0$).

• On a: $1 + \sqrt{a} \geq 2\sqrt[4]{a}$ et $1 + \sqrt{b} \geq 2\sqrt[4]{b}$ et $1 + \sqrt{c} \geq 2\sqrt[4]{c}$.

En additionnant ces trois inégalités, membre à membre, on obtient:

$$3 + \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} \geq 2(\sqrt[4]{a} + \sqrt[4]{b} + \sqrt[4]{c}).$$

EXERCICE 36:

Soit a et b deux réels strictement positifs.

Soit r et s deux rationnels strictement positifs.

1] Montrer que: $a^{r+s} + b^{r+s} \geq a^r b^s + a^s b^r$.

2] En déduire que: $\sqrt[16]{a^7} + \sqrt[16]{b^7} \geq \sqrt[3]{a} \sqrt[4]{b} + \sqrt[4]{a} \sqrt[3]{b}$.

Solution

1] On a: $a^{r+s} + b^{r+s} - (a^r b^s + a^s b^r) = a^r(a^s - b^s) - b^r(a^s - b^s) = (a^r - b^r)(a^s - b^s)$

Comme $r > 0$ et $s > 0$, les fonctions $x \mapsto x^r$ et $x \mapsto x^s$ sont strictement

croissantes sur $\mathbb{R}_+^*$.

Il s'ensuit que $a^r - b^r$ est du signe de $a - b$ et que $a^s - b^s$ est du signe de $a - b$. Donc $(a^r - b^r)(a^s - b^s)$ a le signe de $(a - b)^2$.

Donc: $(a^r - b^r)(a^s - b^s) \geq 0$. D'où: $a^{r+s} + b^{r+s} \geq a^r b^s + a^s b^r$.

2] En utilisant la relation précédente pour $r = \frac{1}{3}$ et $s = \frac{1}{4}$, et puisque $r + s = \frac{7}{12}$, on a:
$$\sqrt[12]{a^7} + \sqrt[12]{b^7} \geq \sqrt[3]{a} \times \sqrt[4]{b} + \sqrt[4]{a} \times \sqrt[3]{b}$$

EXERCICE 37:

Calculer les limites suivantes:

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{3x+1}}{\sqrt[3]{x} - 1}$;

(3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3+1} - x)$; (4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3+x^6+1} - mx)$ où m est un réel.

Solution

Notons d'abord que pour tous réels positifs distincts a et b , on a:

$$\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b} = \frac{a - b}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}$$

1] On a: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1}$. Donc: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1} = \frac{1}{3}$.

2] On a: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{3x+1}}{\sqrt[3]{x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{[(x+3) - (3x+1)](\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1)}{(\sqrt{x+3} + \sqrt{3x+1})(x-1)}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2(\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1)}{\sqrt{x+3} + \sqrt{3x+1}}$$

Donc: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{3x+1}}{\sqrt[3]{x} - 1} = -\frac{3}{2}$.

3] On a: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3+1} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^3+1) - x^3}{\sqrt[3]{(x^3+1)^2} + x\sqrt[3]{x^3+1} + x^2}$

On en déduit: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3+1} - x) = 0$.

4] Pour $x > 0$, on a: $\sqrt[3]{x^3+x^6+1} - mx = x \left(\sqrt[3]{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3}} - m \right)$

On a: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3}} - m \right) = 1 - m$.

Trois cas se présentent. (On posera: $f_m(x) = \sqrt[3]{x^3+x^6+1} - mx$)

1^{er} cas: $m < 1$

Dans ce cas: $1 - m > 0$. Par conséquent: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x) = +\infty$.

2^{ème} cas: $m > 1$

Dans ce cas: $1 - m < 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x) = -\infty$.

3^{ème} cas: $m = 1$

Pour $x > 0$, on a: $f_1(x) = x \left(\sqrt[3]{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3}} - 1 \right) = \frac{x \left[\left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3} \right) - 1 \right]}{\sqrt[3]{\left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3} \right)^2} + \sqrt[3]{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3}} + 1}$

Comme $x \left[\left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3} \right) - 1 \right] = 1 + \frac{1}{x^2}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) = 1$, alors: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) = \frac{1}{3}$.

En conclusion: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x) = \begin{cases} +\infty & \text{si } m < 1 \\ -\infty & \text{si } m > 1 \\ \frac{1}{3} & \text{si } m = 1 \end{cases}$

EXERCICE 38:

Calculer la limite suivante: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[4]{x-1} - \sqrt[3]{3-x}}{\sqrt[3]{x-1} - \sqrt{x-1}}$.

Solution

Posons: $f(x) = \frac{\sqrt[4]{x-1} - \sqrt[3]{3-x}}{\sqrt[3]{x-1} - \sqrt{x-1}}$. On peut vérifier que $D_f =]1; 3[\setminus \{2\}$.

Pour calculer $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, on pose: $t = \sqrt[4]{x-1}$ c'est-à-dire $x = 1 + t^4$.

Par ailleurs: (x tend vers 2) si et seulement si (t tend vers 1)

$$\text{On a: } f(x) = \frac{t - \sqrt[3]{2-t^4}}{t\sqrt[3]{t} - t^2} = \frac{(t-1) - (\sqrt[3]{2-t^4} - 1)}{(t\sqrt[3]{t} - 1) - (t^2 - 1)}$$

$$\bullet \text{ On a: } \sqrt[3]{2-t^4} - 1 = \frac{(2-t^4) - 1}{\sqrt[3]{(2-t^4)^2} + \sqrt[3]{2-t^4} + 1} = \frac{1-t^4}{\sqrt[3]{(2-t^4)^2} + \sqrt[3]{2-t^4} + 1}$$

$$\text{Donc: } \sqrt[3]{2-t^4} - 1 = \frac{-(1+t)(1+t^2)}{\sqrt[3]{(2-t^4)^2} + \sqrt[3]{2-t^4} + 1} (t-1) \dots (1)$$

$$\bullet \text{ On a: } t\sqrt[3]{t} - 1 = \frac{t^4 - 1}{t^2\sqrt[3]{t} + t\sqrt[3]{t} + 1}$$

$$\text{Donc: } t\sqrt[3]{t} - 1 = \frac{(t+1)(t^2+1)}{t^2\sqrt[3]{t} + t\sqrt[3]{t} + 1} (t-1) \dots (2)$$

$$\bullet \text{ On a: } t^2 - 1 = (t+1)(t-1) \dots (3)$$

$$\bullet \text{ De (1), (2) et (3), on déduit que: } f(x) = \frac{1+u(t)}{v(t)-(1+t)} \quad (\text{où } t = \sqrt[4]{x-1})$$

$$\text{où: } u(t) = \frac{(1+t)(1+t^2)}{\sqrt[3]{(2-t^4)^2} + \sqrt[3]{2-t^4} + 1} \quad \text{et} \quad v(t) = \frac{(t+1)(t^2+1)}{t^2\sqrt[3]{t} + t\sqrt[3]{t} + 1}$$

$$\text{Il est clair que: } \lim_{t \rightarrow 1} u(t) = \frac{4}{3} \quad \text{et} \quad \lim_{t \rightarrow 1} v(t) = \frac{4}{3}. \quad \text{Donc: } \lim_{t \rightarrow 1} \frac{1+u(t)}{v(t)-(1+t)} = -\frac{7}{2}.$$

$$\bullet \text{ D'où: } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -\frac{7}{2}.$$

EXERCICE 39:

Calculer la limite suivante: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[5]{x} \sqrt[15]{x^6}}{3\sqrt[3]{x-1} - \sqrt[3]{x}}$

Solution

$$\text{Pour tout } x > 2, \text{ posons: } f(x) = \frac{2\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[5]{x} \sqrt[15]{x^6}}{3\sqrt[3]{x-1} - \sqrt[3]{x}}.$$

$$\text{On a: } \sqrt[5]{x} \sqrt[15]{x^6} = \sqrt[5]{x} \sqrt[15]{x^6} = \sqrt[15]{x^3} \sqrt[15]{x^6} = \sqrt[15]{x^9} = \sqrt[3]{x}.$$

$$\text{Donc: } f(x) = \frac{2\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x}}{3\sqrt[3]{x-1} - \sqrt[3]{x}} = \frac{2\sqrt[3]{1+\frac{1}{x}} - 1}{3\sqrt[3]{1-\frac{1}{x}} - 1}. \quad \text{D'où: } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{2}.$$

EXERCICE 40:

Calculer la limite suivante: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt[4]{x+1} - \sqrt[4]{x}}{\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x}} \right)^{12} \sqrt{x}.$

Solution

Pour $x > 0$, on pose: $f(x) = \left(\frac{\sqrt[4]{x+1} - \sqrt[4]{x}}{\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x}} \right)^{12} \sqrt{x}$

On a: $\sqrt[4]{x+1} - \sqrt[4]{x} = \sqrt[4]{x} \left(\sqrt[4]{1+\frac{1}{x}} - 1 \right)$ et $\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{x} \left(\sqrt[3]{1+\frac{1}{x}} - 1 \right)$

Comme: $\frac{\sqrt[4]{x}}{\sqrt[3]{x}} = \frac{\sqrt[12]{x^3}}{\sqrt[12]{x^4}} = \sqrt[12]{\frac{1}{x}} = \frac{1}{\sqrt[12]{x}}$, alors: $f(x) = \frac{\sqrt[4]{X}-1}{\sqrt[3]{X}-1}$ où $X = 1 + \frac{1}{x}$

On a: $\sqrt[4]{X}-1 = \frac{X-1}{\sqrt[4]{X^3} + \sqrt[4]{X^2} + \sqrt[4]{X} + 1}$ et $\sqrt[3]{X}-1 = \frac{X-1}{\sqrt[3]{X^2} + \sqrt[3]{X} + 1}$

Donc: $f(x) = \frac{\sqrt[3]{X^2} + \sqrt[3]{X} + 1}{\sqrt[4]{X^3} + \sqrt[4]{X^2} + \sqrt[4]{X} + 1}$ où $X = 1 + \frac{1}{x}$.

Comme: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1^+$, alors: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{X \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt[3]{X^2} + \sqrt[3]{X} + 1}{\sqrt[4]{X^3} + \sqrt[4]{X^2} + \sqrt[4]{X} + 1}$.

D'où: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{3}{4}$.

EXERCICE 41:

Calculer la limite suivante: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\sqrt[3]{1+\frac{2x}{x^4}}}$

Solution

On a: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\sqrt[3]{1+\frac{2x}{x^4}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} \times \frac{1}{\sqrt[3]{\frac{1}{x} + 2}}$.

En posant $\frac{1}{x} = X$, il vient: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} = \lim_{X \rightarrow 0^+} \frac{\sin X}{X} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{\frac{1}{x} + 2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$.

Donc: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\sqrt[3]{1+\frac{2x}{x^4}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$.

EXERCICE 42:

Calculer les limites suivantes:

(1) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^6-1}}{\sqrt[3]{x-1}}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{\sqrt{x-1}} - \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} \right)$; (3) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{x+6}-2}{1-\sqrt[3]{3-x}}$

Solution

1] On a: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^6-1}}{\sqrt[3]{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt[3]{x-1}} \cdot \sqrt{x+1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt[6]{x-1} \times \sqrt{x+1}$. Donc: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^6-1}}{\sqrt[3]{x-1}} = 0$

2] On a: $\frac{1}{\sqrt{x-1}} - \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} = \frac{1}{(\sqrt[6]{x-1})^3} - \frac{1}{(\sqrt[6]{x-1})^2} = \frac{1 - \sqrt[6]{x-1}}{(\sqrt[6]{x-1})^3}$ pour tout $x > 1$.

Comme $\lim_{x \rightarrow 1^+} (1 - \sqrt[6]{x-1}) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} (\sqrt[6]{x-1})^3 = 0^+$, alors: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{\sqrt{x-1}} - \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} \right) = +\infty$.

3] Pour tout $x \in]0; 3[\setminus \{2\}$, posons $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x+6}-2}{1-\sqrt[3]{3-x}}$.

On a: $f(x) = \frac{(x+6-8)(1 + \sqrt[3]{3-x} + \sqrt[3]{(3-x)^2})}{(1-(3-x))(\sqrt[3]{(x+6)^3} + \sqrt[3]{x+6} + 4)} = \frac{1 + \sqrt[3]{3-x} + \sqrt[3]{(3-x)^2}}{\sqrt[3]{(x+6)^3} + \sqrt[3]{x+6} + 4}$

$\lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt[3]{(x+6)^3} + \sqrt[3]{x+6} + 4) = 4 + 4 + 4 = 12$ et $\lim_{x \rightarrow 2} (1 + \sqrt[3]{3-x} + \sqrt[3]{(3-x)^2}) = 1 + 1 + 1 = 3$

D'où: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{1}{4}$.

EXERCICE 43 :

Simplifier les écritures suivantes :

$$A = \tan(\operatorname{Arctan}(\frac{2019\pi}{5}))$$

$$; B = \operatorname{Arctan}(\tan(\frac{2021\pi}{5})) ;$$

$$C = \operatorname{Arctan}(\tan(-1))$$

$$; D = \tan(\operatorname{Arctan}(-1)) .$$

Solution

- On sait que : $\tan(\operatorname{Arctan} x) = x$ pour tout réel x .
Donc : $A = \frac{2019\pi}{5}$ et $D = -1$.

- On a : $\operatorname{Arctan}(\tan y) = y$ pour tout y de $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$.

$$\circ \text{ On a : } B = \operatorname{Arctan}(\tan(\frac{2021\pi}{5})) = \operatorname{Arctan}(\tan(404\pi + \frac{\pi}{5}))$$

Comme la fonction tangente est périodique de période π , alors :

$$\tan(404\pi + \frac{\pi}{5}) = \tan \frac{\pi}{5} . \text{ Donc : } B = \operatorname{Arctan}(\tan \frac{\pi}{5}), \text{ et puisque } -\frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{5} < \frac{\pi}{2},$$

$$B = \frac{\pi}{5} .$$

$$\circ \text{ Comme } -\frac{\pi}{2} < -1 < \frac{\pi}{2}, \text{ alors : } C = \operatorname{Arctan}(\tan(-1)) = -1 .$$

EXERCICE 44 :

On pose : $a = \operatorname{Arctan} \frac{1}{2}$, $b = \operatorname{Arctan} \frac{1}{5}$ et $c = \frac{\pi}{4} - \operatorname{Arctan} \frac{1}{8}$.

Montrer que : $\tan(a+b) = \tan c$. En déduire que : $\operatorname{Arctan} \frac{1}{2} + \operatorname{Arctan} \frac{1}{5} + \operatorname{Arctan} \frac{1}{8} = \frac{\pi}{4}$.

Solution

- On a : $a = \operatorname{Arctan} \frac{1}{2}$ et $b = \operatorname{Arctan} \frac{1}{5}$. Donc : $\tan a = \frac{1}{2}$ et $\tan b = \frac{1}{5}$.

$$\circ \text{ On a : } \tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{5}} . \text{ Donc : } \tan(a+b) = \frac{7}{9} .$$

$$\circ \text{ On a : } \tan c = \tan(\frac{\pi}{4} - \operatorname{Arctan} \frac{1}{8}) = \frac{\tan \frac{\pi}{4} - \tan(\operatorname{Arctan} \frac{1}{8})}{1 + \tan \frac{\pi}{4} \times \tan(\operatorname{Arctan} \frac{1}{8})} = \frac{1 - \frac{1}{8}}{1 + \frac{1}{8}} .$$

$$\text{Donc : } \tan c = \frac{7}{9} \text{ Ainsi : } \tan(a+b) = \tan c = \frac{7}{9} \dots (1)$$

- $\circ$ On a : $0 < \frac{1}{5} < \frac{1}{2} < 1$. Comme la fonction Arctan est strictement croissante sur $\mathbb{R}$,
alors : $0 < \operatorname{Arctan} \frac{1}{5} < \operatorname{Arctan} \frac{1}{2} < \operatorname{Arctan} 1$ c'est-à-dire : $0 < b < a < \frac{\pi}{4}$.

$$\text{Donc : } 0 < a+b < 2a < \frac{\pi}{2} \text{ et par conséquent } 0 < a+b < \frac{\pi}{2} \dots (2)$$

$$\circ \text{ On a : } 0 < \frac{1}{8} < 1 ; \text{ donc } 0 < \operatorname{Arctan} \frac{1}{8} < \frac{\pi}{4} \text{ et } 0 < \frac{\pi}{4} - \operatorname{Arctan} \frac{1}{8} < \frac{\pi}{4} .$$

$$\text{Ceci implique que } 0 < c < \frac{\pi}{2} \dots (3)$$

- $\circ$ La fonction $x \mapsto \tan x$ est une bijection de $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$.

D'après (1), (2) et (3), on déduit que : $a+b=c$.

$$\text{D'où : } \operatorname{Arctan} \frac{1}{2} + \operatorname{Arctan} \frac{1}{5} + \operatorname{Arctan} \frac{1}{8} = \frac{\pi}{4}$$

Remarque : En cours de route, on a démontré que $0 < a+b < \frac{\pi}{2}$ et $\tan(a+b) = \frac{7}{9}$

c'est-à-dire : $a+b = \frac{7}{9}$ ou encore : $\operatorname{Arctan} \frac{1}{2} + \operatorname{Arctan} \frac{1}{5} = \operatorname{Arctan} \frac{7}{9}$.

On va démontrer cette relation géométriquement et en utilisant la formule des sinus dans un triangle.

On considère un triangle ABC rectangle isocèle en A tel que $AB = AC = 1$.

Soit x et y deux réels tels que $0 < x < y < 1$.

On désigne par M et N les points de $[AC]$ tels que:
 $AM = x$ et $AN = y$ (par suite $MN = y - x$)

On pose: $\alpha = \widehat{ABM}$ et $\beta = \widehat{ABN}$.

On a: $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{4}$, $\tan \alpha = x$ et $\tan \beta = y$.

Donc: $\alpha = \text{Arctan } x$ et $\beta = \text{Arctan } y$. Soit: $\gamma = \widehat{MBN} = \beta - \alpha$.

En utilisant la formule des sinus dans le triangle MBN , on a:

$$\frac{\sin(\widehat{MBN})}{MN} = \frac{\sin(\widehat{MNB})}{MB}$$

On a: $\sin(\widehat{MNB}) = \sin(\widehat{ANB}) = \frac{AB}{BN}$, $AB = 1$ et $BN = \sqrt{1+y^2}$

Par ailleurs: $MB = \sqrt{1+x^2}$. Donc: $\frac{\sin \gamma}{y-x} = \frac{1}{\sqrt{(1+x^2)(1+y^2)}} \quad (\gamma = \beta - \alpha)$

Il s'ensuit que: $\sin \gamma = \frac{y-x}{\sqrt{(1+x^2)(1+y^2)}} \dots (1)$

D'autre part: $\cos \gamma = 1 - \sin \gamma = 1 - \frac{(y-x)^2}{(1+x^2)(1+y^2)} = \frac{(1+x^2)(1+y^2) - (y-x)^2}{(1+x^2)(1+y^2)}$

$$\cos \gamma = \frac{1+2xy+x^2y^2}{(1+x^2)(1+y^2)} = \frac{(1+xy)^2}{(1+x^2)(1+y^2)}$$

Puisque $0 < \gamma < \frac{\pi}{4}$, alors $\cos \gamma > 0$. Donc: $\cos \gamma = \frac{1+xy}{\sqrt{(1+x^2)(1+y^2)}} \dots (2)$

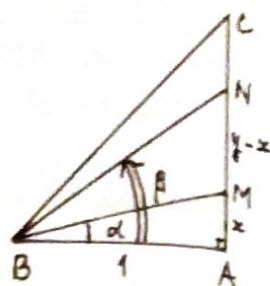
De (1) et (2), on tire: $\tan \gamma = \frac{y-x}{1+xy}$. Donc: $\gamma = \text{Arctan } \frac{y-x}{1+xy}$

D'où: $\text{Arctan } y - \text{Arctan } x = \text{Arctan } \frac{y-x}{1+xy}$ pour $0 < x < y < 1$.

En prenant: $y = \frac{7}{9}$ et $x = \frac{1}{5}$, on obtient: $\frac{y-x}{1+xy} = \frac{\frac{7}{9} - \frac{1}{5}}{1 + \frac{7}{9} \times \frac{1}{5}} = \frac{1}{5}$ et on a:

$$\text{Arctan } \frac{7}{9} - \text{Arctan } \frac{1}{5} = \text{Arctan } \frac{1}{5}$$

c'est-à-dire: $\text{Arctan } \frac{1}{5} + \text{Arctan } \frac{1}{5} = \text{Arctan } \frac{7}{9}$.



EXERCICE 45:

On pose: $a = \text{Arctan } \frac{1}{5}$ et $b = \text{Arctan } \frac{4}{3}$.

Montrer que: $\tan(2a) = \tan b$. En déduire que: $2 \text{Arctan } \frac{1}{5} = \text{Arctan } \frac{4}{3}$.

Solution

On a: $\tan(2a) = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a} = \frac{2 \times \frac{1}{5}}{1 - (\frac{1}{5})^2} = \frac{4}{3}$ et $\tan b = \frac{4}{3}$. Donc: $\tan(2a) = \tan b = \frac{4}{3}$.

On a: $0 < \frac{1}{5} < 1$. Donc: $0 < \text{Arctan } \frac{1}{5} < \text{Arctan } 1$ c'est-à-dire $0 < a < \frac{\pi}{4}$. Donc $0 < 2a < \frac{\pi}{2}$.

Puisque: $\tan(2a) = \frac{4}{3}$, alors: $2a = \text{Arctan } \frac{4}{3}$. D'où: $2 \text{Arctan } \frac{1}{5} = \text{Arctan } \frac{4}{3}$.

Remarque: On va démontrer cette dernière relation géométriquement et en utilisant la formule des sinus.

Soit ABC un triangle rectangle en A tel que: $AB = 1$ et $AC = x$ où $x \in \mathbb{R}_+^*$.

La bissectrice intérieure de l'angle ABC coupe $[AC]$ au point E .

La parallèle à (BE) passant par A , coupe (BC) en F .

- On a: $\tan(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{AB} = x$ et $\widehat{ABC}$ est un angle aigu.

Donc: $\widehat{ABC} = \text{Arctan } x$.

Par conséquent: $\widehat{ABE} = \frac{1}{2} \text{Arctan } x$.

- On a: $\widehat{ABE} = \widehat{BAF}$ (angles alternes-internes)
 $\widehat{BFA} = \widehat{CBE}$ (angles correspondants)
 $\widehat{ABE} = \widehat{CBE}$ ($[BE]$ est bissectrice de $\widehat{ABC}$).

Donc: $\widehat{BAF} = \widehat{BFA}$.

Par suite le triangle BAF est isocèle en B
et $BA = BF$.

- En utilisant le théorème de Thalès dans le triangle CFA où: $BE \cap [CF]$ et $EE \cap [CA]$ et $(BE) \parallel (FA)$, F
on a: $\frac{AE}{CE} = \frac{BF}{BC}$; donc: $\frac{AE}{CE} = \frac{BA}{BC}$ (car $BF = BA$)

- On en déduit: $\frac{AE}{BA} = \frac{CE}{BC} = \frac{AE + CE}{BA + BC}$. Donc: $\frac{AE}{BA} = \frac{AC}{BA + BC}$ (car $EE \in [AC]$).

Par ailleurs: $BA = 1$, $AC = x$ et $BC = \sqrt{1+x^2}$.

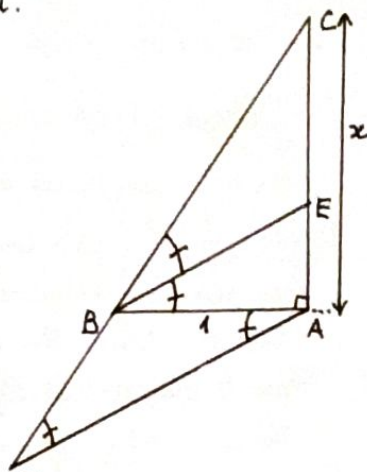
Il s'ensuit que: $AE = \frac{x}{1 + \sqrt{1+x^2}}$

- On a: $\tan(\widehat{ABE}) = \frac{AE}{BE}$ et $\widehat{ABE}$ est un angle aigu. Donc: $\widehat{ABE} = \text{Arctan } \frac{x}{1 + \sqrt{1+x^2}}$.

D'où: $\frac{1}{2} \text{Arctan } x = \text{Arctan } \frac{x}{1 + \sqrt{1+x^2}}$ et $\text{Arctan } x = 2 \text{Arctan } \frac{x}{1 + \sqrt{1+x^2}}$

Ainsi, en prenant $x = \frac{4}{3}$, on obtient $\frac{x}{1 + \sqrt{1+x^2}} = \frac{\frac{4}{3}}{1 + \sqrt{1 + (\frac{4}{3})^2}} = \frac{1}{2}$ et on a:

$$\text{Arctan } \frac{4}{3} = 2 \text{Arctan } \frac{1}{2}.$$



EXERCICE 46:

Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer les deux relations suivantes:

(1) $\text{Arctan } x + \text{Arctan } \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$; (2) $\text{Arctan}(x+1) - \text{Arctan } x = \text{Arctan } \frac{1}{x^2+x+1}$

Solution

1] On a: $\frac{1}{x} > 0$. Donc: $0 < \text{Arctan } \frac{1}{x} < \frac{\pi}{2}$ et $0 < \frac{\pi}{2} - \text{Arctan } \frac{1}{x} < \frac{\pi}{2} \dots (1)$

On a: $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \text{Arctan } \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{\tan(\text{Arctan } \frac{1}{x})}$. Donc: $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \text{Arctan } \frac{1}{x}\right) = x$.

Donc: $\text{Arctan } x = \frac{\pi}{2} - \text{Arctan } \frac{1}{x}$ et $\text{Arctan } x + \text{Arctan } \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$.

2] Comme: $0 < x < x+1$, alors: $0 < \text{Arctan}(x+1) - \text{Arctan } x < \text{Arctan}(x+1) < \frac{\pi}{2}$.

On a: $\tan(\text{Arctan}(x+1) - \text{Arctan } x) = \frac{(x+1) - x}{1 + (x+1)x}$ car $\tan(\text{Arctan } t) = t$ pour $t \in \mathbb{R}$.

$\tan(\text{Arctan}(x+1) - \text{Arctan } x) = \frac{1}{1+x+x^2}$

Comme $[\text{Arctan}(x+1) - \text{Arctan } x] \in]0; \frac{\pi}{2}[$, alors $\text{Arctan}(x+1) - \text{Arctan } x = \text{Arctan } \frac{1}{1+x+x^2}$.

EXERCICE 47:

Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que: $\cos(\text{Arctan } x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ et $\sin(\text{Arctan } x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

Solution

• Soit $x \in \mathbb{R}$. On a: $\cos(\operatorname{Arctan} x) = \frac{1}{1 + \tan^2(\operatorname{Arctan} x)} = \frac{1}{1 + x^2}$.

Puisque: $-\frac{\pi}{2} < \operatorname{Arctan} x < \frac{\pi}{2}$, alors: $\cos(\operatorname{Arctan} x) > 0$. Donc: $\cos(\operatorname{Arctan} x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$.

• On a: $\sin(\operatorname{Arctan} x) = \tan(\operatorname{Arctan} x) \times \cos(\operatorname{Arctan} x)$. Donc: $\sin(\operatorname{Arctan} x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

Remarque: On peut démontrer ces deux égalités géométriquement pour $x > 0$.

Pour cela, on considère un triangle ABC rectangle en A tel que $AB=1$ et $AC=x$.

Soit $\theta = \widehat{ABC}$. On a: $\tan \theta = x$ et $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$. Donc: $\theta = \operatorname{Arctan} x$.

Par le théorème de Pythagore, on a: $BC = \sqrt{1+x^2}$.

On a: $\cos \theta = \frac{AB}{BC}$ et $\sin \theta = \frac{AC}{BC}$.

Donc: $\cos(\operatorname{Arctan} x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ et $\sin(\operatorname{Arctan} x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ ($x > 0$)

• Pour $x=0$, on a: $\cos(\operatorname{Arctan} 0) = \frac{1}{\sqrt{1+0^2}}$ et $\sin(\operatorname{Arctan} 0) = \frac{0}{\sqrt{1+0^2}}$

Les deux relations sont vérifiées dans ce cas.

• Pour $x < 0$, on a: $\cos(\operatorname{Arctan} x) = \cos(-\operatorname{Arctan} x)$ (cos est paire)
 $= \cos(\operatorname{Arctan}(-x))$ (Arctan est impaire)
 $= \frac{1}{\sqrt{1+(-x)^2}}$ (car $-x > 0$)

$$\cos(\operatorname{Arctan} x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

et on a: $\sin(\operatorname{Arctan} x) = -\sin(-\operatorname{Arctan} x)$ (sin est impaire)
 $= -\sin(\operatorname{Arctan}(-x))$ (Arctan est impaire)
 $= -\frac{-x}{\sqrt{1+(-x)^2}}$ (car $-x > 0$)

$$\sin(\operatorname{Arctan} x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

• En conclusion: $\cos(\operatorname{Arctan} x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ et $\sin(\operatorname{Arctan} x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

EXERCICE 48:

L'objectif de cet exercice est de montrer la formule: $5 \operatorname{Arctan} \frac{1}{7} + 2 \operatorname{Arctan} \frac{3}{79} = \frac{\pi}{4}$.

On pose: $a = \operatorname{Arctan} \frac{1}{7}$ et $b = \operatorname{Arctan} \frac{3}{79}$.

1] Calculer $\tan 2a$ et $\tan 2b$.

2] Calculer $\tan(5a + 2b)$.

3] Montrer que: $0 < 5a + 2b < \frac{5\pi}{4}$.

4] En déduire que: $5 \operatorname{Arctan} \frac{1}{7} + 2 \operatorname{Arctan} \frac{3}{79} = \frac{\pi}{4}$.

Solution

1] • On a: $\tan(2a) = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a} = \frac{2 \times \frac{1}{7}}{1 - (\frac{1}{7})^2} = \frac{7}{24}$; $\tan(2a) = \frac{7}{24}$.

• On a: $\tan(2b) = \frac{2 \tan b}{1 - \tan^2 b} = \frac{2 \times \frac{3}{79}}{1 - (\frac{3}{79})^2} = \frac{237}{3116}$; $\tan(2b) = \frac{237}{3116}$.

2] • Calculons d'abord $\tan 4a$ et $\tan 5a$.

$$\text{On a : } \tan(4a) = \frac{2 \tan(2a)}{1 - \tan^2(2a)} = \frac{2 \times \frac{7}{24}}{1 - \left(\frac{7}{24}\right)^2} ; \tan(4a) = \frac{336}{527}.$$

$$\text{On a : } \tan(5a) = \tan(4a + a) = \frac{\tan 4a + \tan a}{1 - \tan 4a \times \tan a} = \frac{\frac{336}{527} + \frac{1}{7}}{1 - \frac{336}{527} \times \frac{1}{7}} ; \tan(5a) = \frac{2879}{3353}.$$

$$\bullet \text{ On a : } \tan(5a + 2b) = \frac{\tan 5a + \tan 2b}{1 - \tan 5a \times \tan 2b} = \frac{\frac{2879}{3353} + \frac{237}{3416}}{1 - \frac{2879}{3353} \times \frac{237}{3416}} = \frac{2879 \times 3416 + 237 \times 3353}{3353 \times 3416 - 2879 \times 237} ;$$

$$\text{On trouve : } \tan(5a + 2b) = 1.$$

$$3] a) \text{ Montrons que : } 0 < 5a + 2b < \frac{5\pi}{4}.$$

$$\text{On a : } 0 < \frac{1}{7} < \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ et } 0 < \frac{3}{79} < \frac{1}{\sqrt{3}}. \text{ Donc : } 0 < \text{Arctan} \frac{1}{7} < \text{Arctan} \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{et } 0 < \text{Arctan} \frac{3}{79} < \text{Arctan} \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ c'est-à-dire : } 0 < a < \frac{\pi}{6} \text{ et } 0 < b < \frac{\pi}{6}.$$

$$\text{Il s'ensuit que : } 0 < 5a + 2b < \frac{7\pi}{6}. \text{ Comme } \frac{7}{6} < \frac{5}{4}, \text{ alors } 0 < 5a + 2b < \frac{5\pi}{4}.$$

b) D'édisons - en la formule demandée.

$$\text{On a : } \begin{cases} \tan(5a + 2b) = 1 \\ 0 < 5a + 2b < \frac{5\pi}{4} \end{cases} \text{ , Donc : } 5a + 2b = \frac{\pi}{4}.$$

$$\text{D'où : } 5 \text{Arctan} \frac{1}{7} + 2 \text{Arctan} \frac{3}{79} = \frac{\pi}{4}.$$

Remarque : Au cours de la démonstration de ce résultat, on a prouvé que :

$$\text{Arctan} \frac{7}{24} = 2 \text{Arctan} \frac{1}{7} ; \text{Arctan} \frac{237}{3416} = 2 \text{Arctan} \frac{3}{79} ; \text{Arctan} \frac{336}{527} = 2 \text{Arctan} \frac{7}{24}.$$

EXERCICE 49:

Soit a et b deux nombres réels.

$$1] \text{ Montrer que si } ab < 1, \text{ alors } \text{Arctan} a + \text{Arctan} b = \text{Arctan} \frac{a+b}{1-ab}.$$

$$2] \text{ Étudier le cas } ab > 1.$$

Solution

$$1] a \text{ et } b \text{ sont deux réels tels que : } ab < 1. \text{ Posons : } \alpha = \text{Arctan} a, \beta = \text{Arctan} b$$

$$\text{et } \gamma = \text{Arctan} \frac{a+b}{1-ab}.$$

$$\text{On a : } \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \times \tan \beta}. \text{ Comme : } \tan \alpha = a \text{ et } \tan \beta = b, \text{ alors :}$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{a+b}{1-ab} \text{ c'est-à-dire : } \tan(\alpha + \beta) = \tan \gamma. \text{ Donc : } \alpha + \beta = \gamma + k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.$$

Il convient alors de distinguer trois cas.

$$\bullet \text{ 1er cas : } a \geq 0 \text{ et } b \geq 0.$$

$$\text{Dans ce cas : } 0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2} \text{ et } 0 \leq \beta < \frac{\pi}{2} \text{ et } 0 \leq \alpha + \beta < \pi.$$

$$\text{Puisque : } a+b \geq 0 \text{ et } 1-ab > 0 \text{ (car } ab < 1), \text{ alors : } \frac{a+b}{1-ab} \geq 0. \text{ Donc : } 0 \leq \gamma < \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{Par conséquent : } -\frac{\pi}{2} < \alpha + \beta - \gamma < \pi \text{ c'est-à-dire : } -\frac{1}{2} < k < 1. \text{ Donc : } k=0 \text{ (car } k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{D'où : } \alpha + \beta = \gamma.$$

$$\bullet \text{ 2ème cas : } a < 0 \text{ et } b < 0$$

$$\text{Dans ce cas : } -\frac{\pi}{2} < \alpha < 0 \text{ et } -\frac{\pi}{2} < \beta < 0 \text{ et } -\pi < \alpha + \beta < 0. \text{ Comme : } \frac{a+b}{1-ab} < 0, \text{ alors :}$$

$$-\frac{\pi}{2} < \gamma < 0. \text{ Il s'ensuit que : } -\pi < \alpha + \beta - \gamma < \frac{\pi}{2} \text{ c'est-à-dire } -1 < k < \frac{1}{2}.$$

Donc : $k=0$ (car $k \in \mathbb{Z}$). D'où : $\alpha + \beta = \gamma$.

3^{ème} cas : $ab < 0$

Dans ce cas : $-\frac{\pi}{2} < \alpha + \beta < \frac{\pi}{2}$ et $-\frac{\pi}{2} < \gamma < \frac{\pi}{2}$ et par suite : $-\pi < \alpha + \beta - \gamma < \pi$

c'est-à-dire : $-1 < k < 1$, et puisque $k \in \mathbb{Z}$, alors $k=0$. D'où : $\alpha + \beta = \gamma$.

• Dans les trois cas où $ab < 1$, on a : $\text{Arctan } a + \text{Arctan } b = \text{Arctan } \frac{a+b}{1-ab}$.

2] On suppose aujourd'hui que : $ab > 1$.

Deux cas se présentent.

• 1^{er} cas : $(a > 0 \text{ et } b > 1) \text{ ou } (a > 1 \text{ et } b > 0)$.

Dans ce cas : $\frac{a+b}{1-ab} < 0$ et $\left[\left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \text{ et } \frac{\pi}{4} < \beta < \frac{\pi}{2} \right) \text{ ou } \left(\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2} \text{ et } 0 < \beta < \frac{\pi}{2} \right) \right]$

et on a : $-\frac{\pi}{2} < \gamma < 0$. Donc : $\frac{\pi}{4} < \alpha + \beta - \gamma < \frac{3\pi}{2}$ c'est-à-dire $\frac{1}{4} < k < \frac{3}{2}$.

Donc : $k=1$ (car $k \in \mathbb{Z}$). D'où : $\alpha + \beta = \gamma + \pi$.

• 2^{ème} cas : $a < 0$ et $b < 0$.

Dans ce cas : $\frac{a+b}{1-ab} > 0$ et $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$ et $-\frac{\pi}{2} < \beta < 0$ et $0 < \gamma < \frac{\pi}{2}$

Donc : $-\frac{3\pi}{2} < \alpha + \beta - \gamma < 0$ c'est-à-dire : $-\frac{3}{2} < k < 0$. Donc $k=-1$ (car $k \in \mathbb{Z}$)

D'où : $\alpha + \beta = \gamma - \pi$

• En conclusion :

Si $ab > 1$ et $(a > 1 \text{ ou } b > 1)$, alors : $\text{Arctan } a + \text{Arctan } b = \pi + \text{Arctan } \frac{a+b}{1-ab}$.

Si $ab > 1$ et $(a < 0 \text{ et } b < 0)$, alors : $\text{Arctan } a + \text{Arctan } b = -\pi + \text{Arctan } \frac{a+b}{1-ab}$.

EXERCICE 50:

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \text{Arctan}(\sqrt{1+x^2} - x)$.

1] Montrer que : $0 < f(x) < \frac{\pi}{2}$ pour tout réel x .

2] Montrer que : $1 - \tan^2(f(x)) = 2x \tan(f(x))$ pour tout réel x .

3] a) En déduire que : $x = \tan\left(\frac{\pi}{4} - 2f(x)\right)$ pour tout réel x

b) Montrer alors que : $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \text{Arctan } x$.

c) En déduire la valeur exacte de chacun des nombres $\tan \frac{\pi}{8}$ et $\tan \frac{\pi}{12}$.

Solution

1] Soit $x \in \mathbb{R}$. On a : $x^2 < 1+x^2$. Donc : $|x| < \sqrt{1+x^2}$ c'est-à-dire $-\sqrt{1+x^2} < x < \sqrt{1+x^2}$.

Par conséquent : $\sqrt{1+x^2} - x > 0$ et $\text{Arctan}(\sqrt{1+x^2} - x) > 0 \dots (1)$

Comme : $(\forall t \in \mathbb{R}) \quad \text{Arctan } t < \frac{\pi}{2}$, alors : $\text{Arctan}(\sqrt{1+x^2} - x) < \frac{\pi}{2} \dots (2)$

De (1) et (2), on déduit que : $0 < f(x) < \frac{\pi}{2}$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

2] On a : $\tan(\text{Arctan}(\sqrt{1+x^2} - x)) = \sqrt{1+x^2} - x = \frac{1}{\sqrt{1+x^2} + x}$.

Ainsi : $\tan(f(x)) = \sqrt{1+x^2} - x = \frac{1}{\sqrt{1+x^2} + x}$

et $\frac{1}{\tan(f(x))} = \sqrt{1+x^2} + x$ et $\frac{1}{\tan(f(x))} - \tan(f(x)) = 2x$.

D'où: $1 - \tan^2(f(x)) = 2x \tan(f(x))$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

3) a) Soit $x \in \mathbb{R}$. On a: $\tan\left(\frac{\pi}{2} - 2f(x)\right) = \frac{1}{\tan(2f(x))} = \frac{1 - \tan^2(f(x))}{2 \tan f(x)} = x$.

D'où: ($\forall x \in \mathbb{R}$) $x = \tan\left(\frac{\pi}{2} - 2f(x)\right)$

b) Soit $x \in \mathbb{R}$. Comme: $0 < f(x) < \frac{\pi}{2}$, alors: $\frac{\pi}{2} - 2f(x) \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$.

Et puisque: $\tan\left(\frac{\pi}{2} - 2f(x)\right) = x$, alors: $\frac{\pi}{2} - 2f(x) = \text{Arctan } x$.

D'où: $f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \text{Arctan } x$ pour tout réel x .

c) En prenant $x=1$ puis $x=\sqrt{3}$ dans la relation précédente, on obtient:

$$f(1) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \text{Arctan } 1 \quad ; \quad f(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \text{Arctan } \sqrt{3}$$

$$\text{Arctan}(\sqrt{2}-1) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{4} \quad ; \quad \text{Arctan}(2-\sqrt{3}) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{3}$$

$$\text{Arctan}(\sqrt{2}-1) = \frac{\pi}{8} \quad ; \quad \text{Arctan}(2-\sqrt{3}) = \frac{\pi}{12}$$

Donc: $\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2}-1$ et $\tan \frac{\pi}{12} = 2-\sqrt{3}$.

EXERCICE 51:

Montrer que: 1] $\text{Arctan } 1 + \text{Arctan } 2 + \text{Arctan } 3 = \pi$

2] $\text{Arctan } 1 + \text{Arctan } \frac{1}{2} + \text{Arctan } \frac{1}{3} = \frac{\pi}{2}$

(Pour cela, utiliser les résultats de l'exercice 49).

Solution

1] On a: $2 \times 3 > 1$. D'après le résultat de la question 2] de l'exercice 49, et comme $2 > 1$ et $3 > 1$, on a: $\text{Arctan } 2 + \text{Arctan } 3 = \text{Arctan}\left(\frac{2+3}{1-2 \times 3}\right) + \pi = \text{Arctan}(-1) + \pi$

Donc: $\text{Arctan } 2 + \text{Arctan } 3 = -\text{Arctan } 1 + \pi$.

D'où: $\text{Arctan } 1 + \text{Arctan } 2 + \text{Arctan } 3 = \pi$.

2] On a: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} < 1$. D'après le résultat de la question 1] de l'exercice 49, on a: $\text{Arctan } \frac{1}{2} + \text{Arctan } \frac{1}{3} = \text{Arctan} \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}} = \text{Arctan } 1 = \frac{\pi}{4}$.

D'où: $\text{Arctan } 1 + \text{Arctan } \frac{1}{2} + \text{Arctan } \frac{1}{3} = \frac{\pi}{2}$

EXERCICE 52:

Soit a, b et c des réels strictement positifs. Montrer que:

$$\text{Arctan} \sqrt{\frac{a(a+b+c)}{bc}} + \text{Arctan} \sqrt{\frac{b(a+b+c)}{ca}} + \text{Arctan} \sqrt{\frac{c(a+b+c)}{ab}} = \pi$$

Solution

• Posons: $s = a+b+c$, $\frac{a}{s} = x$, $\frac{b}{s} = y$, $\frac{c}{s} = z$. On a: $x+y+z=1$ et $\begin{cases} a = sx \\ b = sy \\ c = sz \end{cases}$.

On se ramène à montrer que: $\text{Arctan} \sqrt{\frac{x}{yz}} + \text{Arctan} \sqrt{\frac{y}{zx}} + \text{Arctan} \sqrt{\frac{z}{xy}} = \pi$.

• Posons: $\alpha = \text{Arctan} \sqrt{\frac{x}{yz}}$, $\beta = \text{Arctan} \sqrt{\frac{y}{zx}}$ et $\gamma = \text{Arctan} \sqrt{\frac{z}{xy}}$.

On a: $\tan \alpha = \sqrt{\frac{x}{yz}}$, $\tan \beta = \sqrt{\frac{y}{zx}}$ et $\tan \gamma = \sqrt{\frac{z}{xy}}$. Calculons $\tan(\alpha + \beta + \gamma)$

• On a: $\tan(\alpha + \beta + \gamma) = \frac{\tan(\alpha + \beta) + \tan \gamma}{1 - \tan(\alpha + \beta) \tan \gamma} = \frac{\tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma - \tan \alpha \tan \beta \tan \gamma}{1 - (\tan \alpha \tan \beta + \tan \beta \tan \gamma + \tan \gamma \tan \alpha)}$

$$\text{On a : } \tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma = \sqrt{\frac{x}{yz}} + \sqrt{\frac{y}{zx}} + \sqrt{\frac{z}{xy}} = \frac{x+y+z}{\sqrt{xyz}} = \frac{1}{\sqrt{xyz}}$$

$$\text{Et on a : } \tan \alpha \times \tan \beta \times \tan \gamma = \sqrt{\frac{x}{yz}} \times \sqrt{\frac{y}{zx}} \times \sqrt{\frac{z}{xy}} = \frac{1}{\sqrt{xyz}}$$

$$\text{Donc : } \tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma - \tan \alpha \tan \beta \tan \gamma = 0. \text{ Par conséquent : } \tan(\alpha + \beta + \gamma) = 0.$$

Il s'ensuit que : $\alpha + \beta + \gamma = k\pi$ où $k \in \mathbb{N}$.

Par ailleurs : $0 < \sqrt{\frac{x}{yz}}, 0 < \sqrt{\frac{y}{zx}}$ et $0 < \sqrt{\frac{z}{xy}}$; donc : $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ et $0 < \gamma < \frac{\pi}{2}$.

Donc : $0 < \alpha + \beta + \gamma < \frac{3\pi}{2}$ c'est-à-dire : $0 < k < \frac{3}{2}$. Donc : $k = 1$ (car $k \in \mathbb{N}$).

$$\text{Ainsi : } \alpha + \beta + \gamma = \pi. \text{ D'où : } \operatorname{Arctan} \sqrt{\frac{a(a+b+c)}{bc}} + \operatorname{Arctan} \sqrt{\frac{b(a+b+c)}{ca}} + \operatorname{Arctan} \sqrt{\frac{c(a+b+c)}{ab}} = \pi.$$

EXERCICE 53:

Soit x, y et z des nombres réels tels que : $xy \neq 1$ et $yz \neq 1$ et $zx \neq 1$

On suppose que : $\operatorname{Arctan} x + \operatorname{Arctan} y + \operatorname{Arctan} z = \frac{\pi}{2}$.

Montrer que : $xy + yz + zx = 1$.

Solution

$$\text{On a : } \operatorname{Arctan} x + \operatorname{Arctan} y = \frac{\pi}{2} - \operatorname{Arctan} z. \text{ Donc : } \tan(\operatorname{Arctan} x + \operatorname{Arctan} y) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{Arctan} z\right)$$

$$\text{c'est-à-dire : } \frac{\tan(\operatorname{Arctan} x) + \tan(\operatorname{Arctan} y)}{1 - \tan(\operatorname{Arctan} x) \tan(\operatorname{Arctan} y)} = \frac{1}{\tan(\operatorname{Arctan} z)}$$

$$\text{ou encore : } \frac{x+y}{1-xy} = \frac{1}{z}. \text{ Donc : } z(x+y) = 1-xy. \text{ D'où : } xy + yz + zx = 1$$

EXERCICE 54:

Résoudre, dans $\mathbb{R}$, chacune des équations suivantes:

$$(1) \tan x = 2 \quad ; \quad (2) 2019 \tan x - 2020 = 0 \quad ; \quad (3) \tan^2 x - (\sqrt{3}-3) \tan x - 3\sqrt{3} = 0.$$

Solution

Pour chaque k de $\{1; 2; 3\}$, on désigne par S_k l'ensemble des solutions de l'équation (k).

$$1] \text{ On a : } \tan x = 2 \Leftrightarrow (x = \operatorname{Arctan} 2 + k\pi ; k \in \mathbb{Z}). \text{ Donc : } S_1 = \{\operatorname{Arctan} 2 + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

$$2] \text{ On a : } 2019 \tan x - 2020 = 0 \Leftrightarrow \tan x = \frac{2020}{2019} \Leftrightarrow (x = \operatorname{Arctan} \frac{2020}{2019} + k\pi ; k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{Donc : } S_2 = \{\operatorname{Arctan} \frac{2020}{2019} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

$$3]. \text{ On a : } \tan^2 x - (\sqrt{3}-3) \tan x - 3\sqrt{3} = \tan^2 x - \sqrt{3} \tan x + 3 \tan x - 3\sqrt{3}$$

$$= \tan x (\tan x - \sqrt{3}) + 3(\tan x - \sqrt{3})$$

$$\tan^2 x - (\sqrt{3}-3) \tan x - 3\sqrt{3} = (\tan x + 3)(\tan x - \sqrt{3}).$$

$$\text{Donc : } \tan^2 x - (\sqrt{3}-3) \tan x - 3\sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow (\tan x + 3)(\tan x - \sqrt{3}) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\tan x = -3 \text{ ou } \tan x = \sqrt{3})$$

$$\tan^2 x - (\sqrt{3}-3) \tan x - 3\sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow (x = -\operatorname{Arctan} 3 + k\pi ; k \in \mathbb{Z}) \text{ ou } (x = \frac{\pi}{3} + k\pi ; k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{D'où : } S_3 = \{-\operatorname{Arctan} 3 + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\frac{\pi}{3} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

EXERCICE 55:

Résoudre, dans $\mathbb{R}$, les équations suivantes:

$$(1) \operatorname{Arctan} x = \frac{1}{2} \quad ; \quad (2) 14 \operatorname{Arctan} x = 12\sqrt{3} \quad ; \quad (3) 12(\operatorname{Arctan} x)^6 - 7\pi \operatorname{Arctan} x + \pi^6 = 0.$$

Solution

Soit S_k l'ensemble des solutions de l'équation (k), pour $k \in \{1; 2; 3\}$.

1] On a: $\text{Arctan } x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \tan \frac{1}{2}$. Donc: $S_1 = \left\{ \tan \frac{1}{2} \right\}$.

2] On a: $14 \text{Arctan } x = 12\sqrt{3} \Leftrightarrow \text{Arctan } x = \frac{6\sqrt{3}}{7} \Leftrightarrow x = \tan \left(\frac{6\sqrt{3}}{7} \right)$.

Donc: $S_2 = \left\{ \tan \left(\frac{6\sqrt{3}}{7} \right) \right\}$.

3] On a: $12x^6 - 7\pi x + \pi^6 = 12x^6 - 3\pi x - 4\pi x + \pi^6$

$$= 3x(4x - \pi) - \pi(4x - \pi)$$

$$12x^6 - 7\pi x + \pi^6 = (3x - \pi)(4x - \pi).$$

Il s'ensuit que: $12(\text{Arctan } x)^6 - 7\pi(\text{Arctan } x) + \pi^6 = 0$ équivaut successivement à:

$$(3 \text{Arctan } x - \pi)(4 \text{Arctan } x - \pi) = 0$$

$$3 \text{Arctan } x - \pi = 0 \quad \text{ou} \quad 4 \text{Arctan } x - \pi = 0$$

$$\text{Arctan } x = \frac{\pi}{3} \quad \text{ou} \quad \text{Arctan } x = \frac{\pi}{4}$$

$$x = \tan \frac{\pi}{3} \quad \text{ou} \quad x = \tan \frac{\pi}{4}$$

$$x = \sqrt{3} \quad \text{ou} \quad x = 1.$$

D'où: $S_3 = \{1; \sqrt{3}\}$.

EXERCICE 56:

Résoudre, dans $\mathbb{R}$, l'équation (E): $\text{Arctan}(x^6 - 2x) = -\frac{\pi}{4}$.

Solution

Soit S l'ensemble des solutions, dans $\mathbb{R}$, de l'équation (E).

On a: $\text{Arctan}(x^6 - 2x) = -\frac{\pi}{4} \Leftrightarrow x^6 - 2x = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) \Leftrightarrow x^6 - 2x = -1$

$$\text{Arctan}(x^6 - 2x) = -\frac{\pi}{4} \Leftrightarrow x^6 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^6 = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

Donc: $S = \{1\}$.

EXERCICE 57:

Montrer que l'équation (E): $\text{Arctan } x = 2 \text{Arctan } 2 - \text{Arctan } \frac{1}{4}$ n'admet pas de solution dans $\mathbb{R}$.

Solution

On a: $2 \text{Arctan } 2 - \text{Arctan } \frac{1}{4} > \text{Arctan } 2 - \text{Arctan } \frac{1}{4} > 0$

$$\text{et } 2 \text{Arctan } 2 - \text{Arctan } \frac{1}{4} < 2 \text{Arctan } 2 < \pi.$$

Donc: $0 < 2 \text{Arctan } 2 - \text{Arctan } \frac{1}{4} < \pi \dots (1)$

On a: $\tan(2 \text{Arctan } 2) = \frac{2 \tan(\text{Arctan } 2)}{1 - \tan^2(\text{Arctan } 2)} = \frac{2 \times 2}{1 - 2^2} = -\frac{4}{3}$ et $\tan\left(\text{Arctan } \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$.

$$\text{Donc: } \tan\left(2 \text{Arctan } 2 - \text{Arctan } \frac{1}{4}\right) = \frac{-\frac{4}{3} - \frac{1}{4}}{1 + \left(-\frac{4}{3}\right) \times \frac{1}{4}} = -\frac{19}{8}.$$

D'après (1), on a: $\frac{\pi}{2} < 2 \text{Arctan } 2 - \text{Arctan } \frac{1}{4} < \pi$. D'autre part $\text{Arctan } x < \frac{\pi}{2}$

pour réel x . Donc l'équation (E) n'admet pas de solution dans $\mathbb{R}$.

EXERCICE 58:

Soit f définie sur $[0; 1]$ par: $f(x) = \text{Arctan}(x-1) + \text{Arctan } x + \text{Arctan}(x+1) - \frac{\pi}{2}$.

1] Montrer qu'il existe un réel unique α de $]0; 1[$ tel que: $f(\alpha) = 0$.

2] Résoudre, dans l'intervalle $[0; 1]$, l'équation (E): $f(x) = 0$.

Solution

1] Montrons que l'équation $f(x)=0$ admet une seule solution α dans $]0;1[$.

• Les fonctions $u: x \mapsto \operatorname{Arctan}(x-1)$, $v: x \mapsto \operatorname{Arctan} x$ et $w: x \mapsto \operatorname{Arctan}(x+1) - \frac{\pi}{2}$ sont continues et strictement croissantes sur $[0;1]$. Comme: $f = u + v + w$, alors, f est continue et strictement croissante sur $[0;1]$... (1)

• On a: $f(0) = \operatorname{Arctan}(-1) + \operatorname{Arctan} 0 + \operatorname{Arctan} 1 - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$; $f(0) < 0$.

$$f(1) = \operatorname{Arctan} 0 + \operatorname{Arctan} 1 + \operatorname{Arctan} 2 - \frac{\pi}{2} = \operatorname{Arctan} 2 - \operatorname{Arctan} 1; f(1) > 0$$

(car: $\operatorname{Arctan} 2 > \operatorname{Arctan} 1$, la fonction Arctan étant strictement croissante sur $\mathbb{R}$)

Donc: $f(0)f(1) < 0$... (2)

• De (1) et (2) et du théorème des valeurs intermédiaires, on a: $(\exists! \alpha \in]0;1[); f(\alpha) = 0$.

2] Résolvons dans $[0;1]$ l'équation (E): $f(x)=0$.

Soit S l'ensemble des solutions, dans $[0;1]$, de l'équation (E). On sait que: $S = \{\alpha\}$

$$\text{On a: } \operatorname{Arctan}(\alpha+1) + \operatorname{Arctan} \alpha + \operatorname{Arctan}(\alpha-1) = \frac{\pi}{2}$$

$$\operatorname{Arctan}(\alpha+1) + \operatorname{Arctan}(\alpha-1) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{Arctan} \alpha$$

$$\tan(\operatorname{Arctan}(\alpha+1) + \operatorname{Arctan}(\alpha-1)) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{Arctan} \alpha\right)$$

$$\frac{\tan(\operatorname{Arctan}(\alpha+1)) + \tan(\operatorname{Arctan}(\alpha-1))}{1 - \tan(\operatorname{Arctan}(\alpha+1))\tan(\operatorname{Arctan}(\alpha-1))} = \frac{1}{\tan(\operatorname{Arctan} \alpha)}$$

$$\frac{(\alpha+1) + (\alpha-1)}{1 - (\alpha+1)(\alpha-1)} = \frac{1}{\alpha}$$

$$\frac{2\alpha}{2 - \alpha^2} = \frac{1}{\alpha}$$

$$2\alpha^2 = 2 - \alpha^2$$

$$\alpha^2 = \frac{2}{3}$$

Comme: $\alpha > 0$, alors: $\alpha = \sqrt{\frac{2}{3}}$ et $S = \left\{\sqrt{\frac{2}{3}}\right\}$ (Noter que: $\sqrt{\frac{2}{3}} \in]0;1[$.)

EXERCICE 59:

Résoudre, dans $\mathbb{R}$, l'équation (E): $\operatorname{Arctan} 2x + \operatorname{Arctan} 3x = \frac{\pi}{4}$.

Solution

Soit S l'ensemble des solutions, dans $\mathbb{R}$, de l'équation (E)

• Si $x \leq 0$, alors $\operatorname{Arctan} 2x + \operatorname{Arctan} 3x \leq 0$ et par suite $x \notin S$. Donc: $S \subset]0;+\infty[$.

• Par ailleurs, comme la fonction Arctan est croissante sur $\mathbb{R}$, alors:

$$\text{Pour tout } x > 0, \text{ on a: } 2\operatorname{Arctan} x \leq \operatorname{Arctan} 2x + \operatorname{Arctan} 3x \leq 2\operatorname{Arctan} 3x.$$

Donc si $x > 0$ est une solution de (E), alors: $\operatorname{Arctan} 2x \leq \frac{\pi}{8} \leq \operatorname{Arctan} 3x$

$$\text{c'est-à-dire: } 2x \leq \tan \frac{\pi}{8} \leq 3x \text{ ou encore: } \frac{1}{3} \tan \frac{\pi}{8} \leq x \leq \frac{1}{2} \tan \frac{\pi}{8}.$$

$$\text{Donc: } S \subset \left[\frac{\sqrt{2}-1}{3}, \frac{\sqrt{2}-1}{2} \right].$$

• Soit $x > 0$. On a: $x \in S \Leftrightarrow \tan(\operatorname{Arctan} 2x + \operatorname{Arctan} 3x) = \tan \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \frac{2x+3x}{1-(2x)(3x)} = 1$

$$x \in S \Leftrightarrow 6x^2 + 5x - 1 = 0 \Leftrightarrow (x+1)(6x-1) = 0$$

Comme: $x+1 > 0$, alors: $x \in S \Leftrightarrow x = \frac{1}{6}$.

D'où: $S = \left\{\frac{1}{6}\right\}$. (Ce qui donne la formule: $\operatorname{Arctan} \frac{1}{3} + \operatorname{Arctan} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4}$.)

EXERCICE 60:

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E): $2 \operatorname{Arctan} x = \operatorname{Arctan} \frac{2x}{1-x^2}$.

Solution

- Soit S l'ensemble des solutions, dans $\mathbb{R}$, de l'équation (E).
- L'équation (E) est définie lorsque $1-x^2 \neq 0$ c'est-à-dire ($x \neq 1$ et $x \neq -1$).

Donc: $S \subset \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$.

- Par ailleurs, t et $\operatorname{Arctan} t$ sont de même signe pour tout réel t .

$$\frac{2x}{1-x^2} < 0 \text{ si } x > 1, \text{ et } \frac{2x}{1-x^2} > 0 \text{ si } x < -1.$$

On en déduit que: $S \subset]-1; 1[$.

- Soit $x \in]-1; 1[$. On a: $-\frac{\pi}{4} < \operatorname{Arctan} x < \frac{\pi}{4}$.

$$\text{Donc: } -\frac{\pi}{2} < 2 \operatorname{Arctan} x < \frac{\pi}{2} \text{ et } \tan(2 \operatorname{Arctan} x) = \frac{2 \tan(\operatorname{Arctan} x)}{1 - \tan^2(\operatorname{Arctan} x)} = \frac{2x}{1-x^2}$$

$$\text{Donc: } 2 \operatorname{Arctan} x = \operatorname{Arctan} \frac{2x}{1-x^2}. \text{ Donc: }]-1; 1[\subset S.$$

$$\text{D'où: } S =]-1; 1[.$$

En effet: $x > 1 \Rightarrow \operatorname{Arctan} x > 0$ et $\operatorname{Arctan} \frac{2x}{1-x^2} < 0$
 $x < -1 \Rightarrow \operatorname{Arctan} x < 0$ et $\operatorname{Arctan} \frac{2x}{1-x^2} > 0$

EXERCICE 61:

Soit f une fonction continue sur $]0; 1[$ telle que: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$.

1] Montrer que: $(\forall a \in]2; +\infty[) (\exists \alpha \in]0; 1[); f(\alpha) = a$.

2] Montrer qu'il existe $\beta \in]0; 1[$ tel que: $\frac{1}{1-\beta} + \tan\left(\frac{\sin \pi \beta}{4\beta}\right) = \frac{1}{\pi} \operatorname{Arctan} \frac{2\pi}{7}$.

Solution

1] Soit $a > 2$. Montrons qu'il existe α de $]0; 1[$ tel que $f(\alpha) = a$.

- Soit g la fonction définie sur $[0; 1[$ par

$$g(0) = 2 - a \text{ et si } 0 < x < 1, g(x) = f(x) - a.$$

g est continue sur $]0; 1[$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 2 - a = g(0)$; donc g est continue sur $[0; 1[$.

- Comme $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$, il existe λ tel que: $0 < \lambda < 1$ et $f(\lambda) > a$.

[En effet, il existe $\gamma > 0$ tel que $0 < 1-x < \gamma \Rightarrow f(x) > a$]

Ainsi, il existe $\lambda \in]0; 1[$ tel que: $g(\lambda) > 0$. Comme $a > 2$, alors $g(0) < 0$.

- $\left\{ \begin{array}{l} g \text{ est continue sur } [0; \lambda] \\ g(0)g(\lambda) < 0 \end{array} \right.$ D'après le théorème des valeurs intermédiaires:

$$(\exists \alpha \in]0; 1[); g(\alpha) = 0.$$

- En conclusion: $(\forall a \in]2; +\infty[) (\exists \alpha \in]0; 1[); f(\alpha) = a$.

2] Soit $x \in]0; 1[$; on pose: $f(x) = \frac{1}{1-x} + \tan\left(\frac{\sin \pi x}{4x}\right)$.

- f est continue sur $]0; 1[$... (1) (à vérifier)

- On a: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin \pi x}{4x} = \frac{\pi}{4}$; donc: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \tan\left(\frac{\sin \pi x}{4x}\right) = \tan \frac{\pi}{4} = 1$.

$$\text{Donc: } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2 \dots (2)$$

- On a: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1-x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} \tan\left(\frac{\sin \pi x}{4x}\right) = 0$. Donc: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty \dots (3)$

• On a: $\frac{2\pi}{7} > \frac{1}{\sqrt{3}}$. Donc: $\text{Arctan} \frac{2\pi}{7} > \text{Arctan} \frac{1}{\sqrt{3}}$ c'est-à-dire $\text{Arctan} \frac{2\pi}{7} > \frac{\pi}{6}$.

On en déduit que: $\frac{12}{\pi} \text{Arctan} \frac{2\pi}{7} > 2 \dots (4)$

La fonction f choisie vérifie les conditions (1), (2) et (3) imposées.

En prenant $\alpha = \frac{12}{\pi} \text{Arctan} \frac{2\pi}{7}$ (qui vérifie $\alpha > 2$) et en utilisant le résultat de la question 1], on a: $(\exists \beta \in]0; 1[); \frac{1}{1-\beta} + \tan\left(\frac{\sin \pi \beta}{4\beta}\right) = \frac{12}{\pi} \text{Arctan} \frac{2\pi}{7}$.

EXERCICE 62:

On considère la fonction f définie par: $f(x) = \text{Arctan} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^6}+1} \right)$

1] Étudier la parité de f .

2] Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$. En déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$.

3] a) Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle E à déterminer.

b) Calculer $f^{-1}(x)$ pour tout x de E .

c) En déduire une expression simplifiée de $f(x)$.

Solution

• 1] Parité de f .

f est définie sur $\mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$; on a: $f(-x) = \text{Arctan} \left(\frac{-x}{\sqrt{1+(-x)^6}+1} \right) = \text{Arctan} \left(\frac{-x}{\sqrt{1+x^6}+1} \right)$

Comme la fonction Arctan est impaire, alors: $f(-x) = -\text{Arctan} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^6}+1} \right)$.

Donc: $f(-x) = -f(x)$ pour tout réel x . D'où: f est impaire.

2]. Variations de f sur $\mathbb{R}_+$.

• Soit u la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par: $u(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^6}+1}$.

On a aussi: $\begin{cases} u(x) = \frac{\sqrt{1+x^6}-1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ u(0) = 0 \end{cases}$. Par ailleurs: $(\forall x > 0) \quad u(x) = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^6}}+\frac{1}{x}}$

• Soit $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $0 < x_1 < x_2$. On a: $0 < \frac{1}{x_2} < \frac{1}{x_1}$.

Donc: $0 < \frac{1}{x_2} < \frac{1}{x_1}$ et $1 < \sqrt{1+\frac{1}{x_2^6}} < \sqrt{1+\frac{1}{x_1^6}}$

Par conséquent: $1 < \sqrt{1+\frac{1}{x_2^6}} + \frac{1}{x_2} < \sqrt{1+\frac{1}{x_1^6}} + \frac{1}{x_1}$. Donc $0 < u(x_1) < u(x_2) < 1$

Donc la fonction u est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$. Comme la fonction u est continue en 0 (car: $\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = u(0)$), alors u est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$. Puisque $f = \text{Arctan} \circ u$ et que Arctan est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, alors: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$.

• Variations de f sur $\mathbb{R}$.

f est impaire (et continue sur $\mathbb{R}$), alors: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

3] a) Bijection de f .

Puisque f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, alors:

$$f(\mathbb{R}) = f(-\infty; +\infty[) =] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[$$

On a: $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} + \frac{1}{x}} = 1$ car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{Arctan } u(x) = \text{Arctan } 1 = \frac{\pi}{4}$ (car Arctan est continue en 1)

Donc: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{\pi}{4}$.

On a: $\lim_{x \rightarrow -\infty} u(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} + \frac{1}{x}} = -1$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{Arctan } u(x) = \text{Arctan } (-1) = -\text{Arctan } 1 = -\frac{\pi}{4}$

Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\frac{\pi}{4}$.

On en déduit que: $f(\mathbb{R}) =]-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}[$.

f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et $f(\mathbb{R}) =]-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}[$;
donc f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $E =]-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}[$.

b) Expression de f^{-1}

• On a: $f(0) = 0$. Donc: $f^{-1}(0) = 0$.

• Soit $x \in]-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}[\setminus \{0\}$ et $y \in \mathbb{R}^*$: $y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y)$

On a: $y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow f(y) = x \Leftrightarrow \text{Arctan} \frac{y}{\sqrt{y^2+1}+1} = x$

$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow \frac{y}{\sqrt{y^2+1}+1} = \tan x$

$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow \frac{y}{\tan x} = \sqrt{y^2+1}+1$

$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow \left(\frac{y}{\tan x} = \sqrt{y^2+1}+1 \text{ et } y \tan x = \sqrt{y^2+1}-1 \right)$

(car $(\sqrt{y^2+1}+1)(\sqrt{y^2+1}-1) = y^2$)

$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow y \left(\frac{1}{\tan x} - \tan x \right) = 2$

Donc: $y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow y = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \Leftrightarrow y = \tan 2x$.

Par suite: $f^{-1}(x) = \tan 2x$ pour tout x de $]-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}[\setminus \{0\}$

Comme: $f^{-1}(0) = 0$ et $\tan 2x = 0$, alors: $f^{-1}(0) = \tan 2x = 0$.

D'où: $(\forall x \in]-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}[) f^{-1}(x) = \tan 2x$.

c) Expression simplifiée de $f(x)$.

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $y \in]-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}[$.

On a: $y = f(x) \Leftrightarrow f^{-1}(y) = x$.

$y = f(x) \Leftrightarrow \tan 2y = x \Leftrightarrow dy = \text{Arctan } x$

$y = f(x) \Leftrightarrow y = \frac{1}{2} \text{Arctan } x$.

Donc: $(\forall x \in \mathbb{R}) f(x) = \frac{1}{2} \text{Arctan } x$ c'est-à-dire: $(\forall x \in \mathbb{R}) \text{Arctan} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}+1} \right) = \frac{1}{2} \text{Arctan } x$.

EXERCICE 63:

- Soit f la fonction définie sur l'intervalle $I = [\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}[$ par: $f(x) = \sqrt[4]{1 + \frac{15}{\tan^3 x}} - 2$.
- 1) Montrer que f est une bijection de I sur un intervalle J à déterminer.
 - 2) Calculer $f^{-1}(x)$ pour tout x de J .

Solution

1) Bijection de f .

• Soit u la fonction définie sur I par: $u(x) = 1 + \frac{15}{\tan^3 x}$. Soit $v: x \mapsto \sqrt[4]{x} - 2$.
On a: $f = v \circ u$ sur I .

• La fonction $\varphi: x \mapsto \tan^3 x$ est continue sur $[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}[$ et $\varphi([\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}[) \subset]0; +\infty[$.
et la fonction $\psi: x \mapsto 1 + \frac{15}{x^3}$ est continue sur $]0; +\infty[$. Comme $u = \psi \circ \varphi$ sur I ,
alors u est continue sur I .

On a: $u(I) \subset]0; +\infty[$ et v est continue sur $]0; +\infty[$ et $f = v \circ u$ sur I , alors
 f est continue sur I ... (1).

• La fonction φ est strictement croissante sur I et $\varphi(I) \subset \mathbb{R}_+^*$.
La fonction ψ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$ et $u = \psi \circ \varphi$.

Donc: u est strictement décroissante sur I .

Puisque: $u(I) \subset]0; +\infty[$ et v est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ et $f = v \circ u$,
alors: f est strictement décroissante sur I ... (2).

• Comme f est continue et strictement décroissante sur $[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}[$, alors:

$$f([\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}[) =] \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} f(x); f(\frac{\pi}{4})[$$

On a: $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \tan x = +\infty$; donc: $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} u(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} v(u(x)) = v(1) = -1$.

Donc: $f(I) =]-1; 0]$... (3).

• De (1), (2) et (3), on déduit que f admet une fonction réciproque définie sur $J =]-1; 0]$.

2) Expression de f^{-1} .

Soit $x \in]-1; 0]$ et $y \in [\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}[$: $y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y)$

On a: $y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow \sqrt[4]{1 + \frac{15}{\tan^3 y}} - 2 = x \Leftrightarrow \sqrt[4]{1 + \frac{15}{\tan^3 y}} = x + 2$

$$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow 1 + \frac{15}{\tan^3 y} = (x+2)^4 \Leftrightarrow \tan^3 y = \frac{15}{(x+2)^4 - 1}$$

$$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow \tan y = \sqrt[3]{\frac{15}{(x+2)^4 - 1}} \Leftrightarrow y = \text{Arctan} \left(\sqrt[3]{\frac{15}{(x+2)^4 - 1}} \right).$$

D'où: $(\forall x \in]-1; 0]) \quad f^{-1}(x) = \text{Arctan} \left(\sqrt[3]{\frac{15}{(x+2)^4 - 1}} \right)$

EXERCICE 64:

Déterminer les limites suivantes: (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{Arctan}(\sin x)}{x \cos x}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\text{Arctan}(\sqrt{x}-1)}{x-1}$;

(3) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\text{Arctan} \sqrt{x}}{x + \sqrt{x}}$; (4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{Arctan} \left(\frac{x^6 \sqrt{3} + x - 1}{x^6 + 1} \right)$.

Solution

$$1] \text{ On a: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Arctan}(\sin x)}{x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Arctan}(\sin x)}{\sin x} \times \frac{\sin x}{x} \times \frac{1}{\cos x}.$$

Comme: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Arctan}(\sin x)}{\sin x} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Arctan} X}{X} = 1$ (on a posé $X = \sin x$) et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
et $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$, alors: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Arctan}(\sin x)}{x \cos x} = 1.$

$$2] \text{ On a: } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{Arctan}(\sqrt{x}-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{Arctan}(\sqrt{x}-1)}{\sqrt{x}-1} \times \frac{1}{\sqrt{x}+1}.$$

Comme: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{Arctan}(\sqrt{x}-1)}{\sqrt{x}-1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Arctan} t}{t} = 1$ (on a posé $t = \sqrt{x}-1$) et $\lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x}+1) = 2$,
alors: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{Arctan}(\sqrt{x}-1)}{x-1} = \frac{1}{2}.$

$$3] \text{ Pour tout } x > 0, \text{ on a: } \frac{\operatorname{Arctan} \sqrt{x}}{x + \sqrt{x}} = \frac{\operatorname{Arctan} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \times \frac{1}{\sqrt{x}+1}.$$

On a: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{Arctan} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{x}+1) = 1$; donc: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{Arctan} \sqrt{x}}{x + \sqrt{x}} = 1.$

$$4] \text{ On a: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^6 \sqrt{3} + x - 1}{x^6 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^6 \sqrt{3}}{x^6} = \sqrt{3}.$$

Donc: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{Arctan} \left(\frac{x^6 \sqrt{3} + x - 1}{x^6 + 1} \right) = \operatorname{Arctan} \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}.$

EXERCICE 65:

Déterminer les limites suivantes:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{Arctan} x}{x}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Arctan}(2x^6 - x)}{x}$;

(3) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{Arctan} x}{\operatorname{Arctan} \sqrt{x}}$; (4) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \operatorname{Arctan} \frac{1}{x}$

Solution

1] Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{Arctan} x = \frac{\pi}{2}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, alors: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{Arctan} x}{x} = 0.$

2] Pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{0; \frac{1}{2}\}$: $\frac{\operatorname{Arctan}(2x^6 - x)}{x} = \frac{\operatorname{Arctan}(2x^6 - x)}{2x^6 - x} \times (2x - 1)$

On a: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Arctan}(2x^6 - x)}{2x^6 - x} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Arctan} X}{X} = 1$ (on a posé $X = 2x^6 - x$).

Et on a: $\lim_{x \rightarrow 0} (2x - 1) = -1$. Donc: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Arctan}(2x^6 - x)}{x} = -1.$

3] Pour tout $x > 0$, on a: $\frac{\operatorname{Arctan} x}{\operatorname{Arctan} \sqrt{x}} = \frac{\operatorname{Arctan} x}{x} \times \frac{\sqrt{x}}{\operatorname{Arctan} \sqrt{x}} \times \sqrt{x}.$

On a: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{Arctan} x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\operatorname{Arctan} \sqrt{x}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\frac{\operatorname{Arctan} t}{t}} = 1$ (on a posé $t = \sqrt{x}$)

et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$. Donc: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{Arctan} x}{\operatorname{Arctan} \sqrt{x}} = 0.$

4] On a: $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \operatorname{Arctan} \frac{1}{x} = \lim_{Y \rightarrow 0^-} \frac{\operatorname{Arctan} Y}{Y} = 1$ (on a posé $Y = \frac{1}{x}$).

EXERCICE 66:

Calculer les limites suivantes:

(1) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \operatorname{Arctan} \left(\frac{1+bx}{1-x} \right)$; (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{Arctan}(\sqrt{x^6 + 1} - x)$; (3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{Arctan} x \right).$

Solution

- 1] On a: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{1+dx}{1-x} \right) = +\infty$. Donc: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \text{Arctan} \left(\frac{1+dx}{1-x} \right) = \frac{\pi}{2}$.
- 2] On a: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{Arctan}(\sqrt{1+x^2} - x) = 0$ car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1+x^2} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^2} + x} = 0$.
- 3] Pour $x > 0$, on pose $t = \frac{\pi}{2} - \text{Arctan } x$ c'est-à-dire $\text{Arctan } x = \frac{\pi}{2} - t$
ou encore $x = \tan \left(\frac{\pi}{2} - t \right) = \frac{1}{\tan t}$. Quand x tend vers $+\infty$, t tend vers 0^+ .
Donc: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \text{Arctan } x \right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t}{\tan t} = 1$.

EXERCICE 67:

Calculer les limites suivantes:

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \left(\frac{\pi}{2} - \sqrt{1-x^2} \text{Arctan} \frac{1}{x} \right)$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \cos \left(\text{Arctan} \frac{1}{x} \right)$; (3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\text{Arctan} \frac{1}{x^2} - \frac{\pi}{2} \right)$.

Solution

Dans les trois situations, on va utiliser la relation $\text{Arctan } x + \text{Arctan} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ pour $x > 0$, démontrée à l'exercice 46.

- 1] On a: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \left(\frac{\pi}{2} - \sqrt{1-x^2} \text{Arctan} \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \left(\frac{\pi}{2} - \sqrt{1-x^2} \left(\frac{\pi}{2} - \text{Arctan } x \right) \right)$
 $= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[-\frac{\pi}{2} \left(\frac{\sqrt{1-x^2}-1}{x} \right) + \sqrt{1-x^2} \frac{\text{Arctan } x}{x} \right]$
On a: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1-x^2}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}+1} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{1-x^2} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\text{Arctan } x}{x} = 1$.
Donc: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \left(\frac{\pi}{2} - \sqrt{1-x^2} \text{Arctan} \frac{1}{x} \right) = 1$.
- 2] On a: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \cos \left(\text{Arctan} \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \cos \left(\frac{\pi}{2} - \text{Arctan } x \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(\text{Arctan } x)}{x}$
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \cos \left(\text{Arctan} \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(\text{Arctan } x)}{\text{Arctan } x} \times \frac{\text{Arctan } x}{x}$
On a: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(\text{Arctan } x)}{\text{Arctan } x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin X}{X} = 1$ (on a posé: $X = \text{Arctan } x$)
et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\text{Arctan } x}{x} = 1$. Donc: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \cos \left(\text{Arctan} \frac{1}{x} \right) = 1$.
- 3] On a: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\text{Arctan} \frac{1}{x^2} - \frac{\pi}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(-\text{Arctan } x^2 \right)$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{\text{Arctan } x^2}{x^2} \times x$
Posons: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{Arctan } x^2}{x^2} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\text{Arctan } y}{y} = 1$ (on a posé: $y = x^2$), alors:
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\text{Arctan} \frac{1}{x^2} - \frac{\pi}{2} \right) = 0$.